# ParallelBayes：补充材料 B：完整主实验结果

固定预算下的已核验记录；失败、缺失与参考不确定性仍须参与解释。本报告不自动判定研究完成或后验收敛。缺失证据保持缺失；数值有效输出仍可能有探索问题。正式模式的区间是逐点 95% BCa 区间，以完整四链重复为单位，缓存调用不增加独立样本数。技术验收不生成正式区间；失败和未知时间不填零。

本附录保留原冻结参考及其全部图表、区间和诊断。W1 的“尚未数值认证”与 L2 事件的“未解决”标记指该历史统计计算的参考状态；随后完成的 W1 数值区间与 L2 重要性参考及其影响见补充材料 A。这些新参考未追溯替换本附录的数据或统计区间。L1 配对尾 ESS 的分位数并列值敏感性亦见补充材料 A，原两套数值保持。

## 目录

**1 任务框架** **2**

**2 G1：诊断与有效输出** **3**

**3 G2：诊断与有效输出** **5**

**4 A1：诊断与有效输出** **7**

**5 L1：诊断与有效输出** **9**

**6 L2：诊断与有效输出** **11**

**7 H1：诊断与有效输出** **13**

**8 H2：诊断与有效输出** **15**

**9 M1：诊断与有效输出** **17**

**10 W1：诊断与有效输出** **19**

**11 G1：执行与函数结果** **22**

**12 G2：执行与函数结果** **26**

**13 A1：执行与函数结果** **30**

**14 L1：执行与函数结果** **34**

**15 L2：执行与函数结果** **39**

**16 H1：执行与函数结果** **44**

**17 H2：执行与函数结果** **49**

**18 M1：执行与函数结果** **54**

**19 W1：执行与函数结果** **59**

**20 来源与边界** **67**

本研究是旧采样启动后的资源修订，不是完全事前预注册。旧结果未混入新 24 次完整四链重复。仅比较 1024/4096 预算；缓存每格 4 输入只作描述，不生成区间，不用成功子调用替代不合格输入。

# 1 任务框架

表 R1: 全部计划记录的证据状态

| 目标 | 计划 | 已分析 | 有效 | 失败 | 未知 | 缓存已分析/计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 432 | 432 | 415 | 17 | 0 | 64/64 |
| G2 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 64/64 |
| A1 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 未分配 |
| L1 | 432 | 432 | 414 | 18 | 0 | 未分配 |
| L2 | 432 | 432 | 414 | 18 | 0 | 64/64 |
| H1 | 432 | 432 | 375 | 57 | 0 | 未分配 |
| H2 | 432 | 432 | 415 | 17 | 0 | 未分配 |
| M1 | 432 | 432 | 412 | 20 | 0 | 未分配 |
| W1 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 64/64 |

各目标的 task_costs.csv 按任务保留原调用记录汇总的已知费用与未知项；diagnostics.csv 按函数、工作流和预算保留诊断分母。图中若采用对称对数坐标，其线性区阈值记录在对应 contract.json；零点保持原值，不以小正数替代。未显示误差–成本点的行仍保留于来源表。原因为参考未定、估计不可用或同一函数有效重复中费用不完整。

# 2 G1：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R2: G1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard_q1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1060.7 |
| standard_q1_squared | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 665.94 |
| standard_q1_gt1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5373.1 |
| standard_q1_squared | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3324.2 |
| standard_q1_gt1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1060.7 |
| standard_q1_squared | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 631.86 |
| standard_q1_gt1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5351.1 |
| standard_q1_squared | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3105.8 |
| standard_q1_gt1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2495.7 |
| standard_q1_squared | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1720.8 |
| standard_q1_gt1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 17 | 0 | 0 | 11269 |
| standard_q1_squared | CPU NUTS / 4096 | 24 | 17 | 0 | 0 | 8238.8 |
| standard_q1_gt1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 17 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 171.2 |
| standard_q1_squared | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | 196.14 |
| standard_q1_gt1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 17 | — |
| standard_q1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 4 | 915.43 |
| standard_q1_squared | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1074.2 |
| standard_q1_gt1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 171.2 |
| standard_q1_squared | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | 196.14 |
| standard_q1_gt1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 17 | — |
| standard_q1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 4 | 915.43 |
| standard_q1_squared | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1074.2 |
| standard_q1_gt1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1060.7 |
| standard_q1_squared | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 665.94 |
| standard_q1_gt1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5373.1 |
| standard_q1_squared | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3350.1 |
| standard_q1_gt1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1060.7 |
| standard_q1_squared | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 631.86 |
| standard_q1_gt1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5351.1 |
| standard_q1_squared | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3105.8 |
| standard_q1_gt1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 171.2 |
| standard_q1_squared | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | 196.14 |
| standard_q1_gt1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 17 | — |
| standard_q1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 4 | 915.43 |
| standard_q1_squared | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1074.2 |
| standard_q1_gt1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 171.2 |
| standard_q1_squared | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | 196.14 |
| standard_q1_gt1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 17 | — |
| standard_q1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 4 | 915.43 |
| standard_q1_squared | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1074.2 |

表 R2: G1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard_q1_gt1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |

## 2.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R3: G1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 7 | 0 | 68 | — |

# 3 G2：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R4: G2 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard_q1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 8 | 427.78 |
| standard_q1_squared | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 674.91 |
| standard_q1_gt1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | — |
| standard_q1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2500.8 |
| standard_q1_squared | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2670.9 |
| standard_q1_gt1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 8 | 427.78 |
| standard_q1_squared | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 674.91 |
| standard_q1_gt1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | — |
| standard_q1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2500.8 |
| standard_q1_squared | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2670.9 |
| standard_q1_gt1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2586.9 |
| standard_q1_squared | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1531.6 |
| standard_q1_gt1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11088 |
| standard_q1_squared | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7762.6 |
| standard_q1_gt1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14.513 |
| standard_q1_squared | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 33.72 |
| standard_q1_gt1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | — |
| standard_q1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 72.784 |
| standard_q1_squared | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 133.75 |
| standard_q1_gt1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| standard_q1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14.513 |
| standard_q1_squared | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 33.72 |
| standard_q1_gt1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | — |
| standard_q1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 72.784 |
| standard_q1_squared | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 133.75 |
| standard_q1_gt1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| standard_q1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 8 | 427.78 |
| standard_q1_squared | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 674.91 |
| standard_q1_gt1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | — |
| standard_q1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2500.8 |
| standard_q1_squared | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2670.9 |
| standard_q1_gt1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 8 | 427.78 |
| standard_q1_squared | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 674.91 |
| standard_q1_gt1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | — |
| standard_q1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2500.8 |
| standard_q1_squared | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2670.9 |
| standard_q1_gt1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14.513 |
| standard_q1_squared | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 33.72 |
| standard_q1_gt1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | — |
| standard_q1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 72.784 |
| standard_q1_squared | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 133.75 |
| standard_q1_gt1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| standard_q1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14.513 |
| standard_q1_squared | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 33.72 |
| standard_q1_gt1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | — |
| standard_q1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 72.784 |
| standard_q1_squared | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 133.75 |

表 R4: G2 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard_q1_gt1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |

## 3.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R5: G2 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |

# 4 A1：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R6: A1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard_q1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 7 | 542.7 |
| standard_q1_squared | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | 340.76 |
| standard_q1_gt1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| standard_q1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2119.6 |
| standard_q1_squared | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 |
| standard_q1_gt1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 7 | 542.7 |
| standard_q1_squared | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | 340.76 |
| standard_q1_gt1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| standard_q1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2119.6 |
| standard_q1_squared | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2539.6 |
| standard_q1_gt1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2674.1 |
| standard_q1_squared | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1772.5 |
| standard_q1_gt1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10951 |
| standard_q1_squared | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7268.1 |
| standard_q1_gt1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.906 |
| standard_q1_squared | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.906 |
| standard_q1_gt1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | — |
| standard_q1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 35.036 |
| standard_q1_squared | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 92.644 |
| standard_q1_gt1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | — |
| standard_q1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.906 |
| standard_q1_squared | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.906 |
| standard_q1_gt1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | — |
| standard_q1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 35.036 |
| standard_q1_squared | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 92.644 |
| standard_q1_gt1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | — |
| standard_q1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 7 | 542.7 |
| standard_q1_squared | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | 340.76 |
| standard_q1_gt1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| standard_q1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2119.6 |
| standard_q1_squared | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2533.9 |
| standard_q1_gt1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 7 | 542.7 |
| standard_q1_squared | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | 340.76 |
| standard_q1_gt1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| standard_q1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2119.6 |
| standard_q1_squared | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2539.6 |
| standard_q1_gt1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| standard_q1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.906 |
| standard_q1_squared | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.906 |
| standard_q1_gt1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | — |
| standard_q1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 35.036 |
| standard_q1_squared | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 92.644 |
| standard_q1_gt1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | — |
| standard_q1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.906 |
| standard_q1_squared | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.906 |
| standard_q1_gt1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | — |
| standard_q1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 35.036 |
| standard_q1_squared | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 92.644 |

表 R6: A1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard_q1_gt1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | — |

## 4.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R7: A1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |

# 5 L1：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R8: L1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.5225 |
| q2 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1171.7 |
| sigmoid_q1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.5225 |
| q1_positive | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| q1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 31.877 |
| q2 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3945 |
| sigmoid_q1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 31.877 |
| q1_positive | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| q1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.2544 |
| q2 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1171.7 |
| sigmoid_q1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.2544 |
| q1_positive | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| q1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.8095 |
| q2 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3945 |
| sigmoid_q1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.8095 |
| q1_positive | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| q1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2281.9 |
| q2 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2794.7 |
| sigmoid_q1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2281.9 |
| q1_positive | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| q1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 18 | 0 | 0 | 11652 |
| q2 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 18 | 0 | 0 | 11283 |
| sigmoid_q1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 18 | 0 | 0 | 11652 |
| q1_positive | CPU NUTS / 4096 | 24 | 18 | 0 | 0 | — |
| q1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 94.139 |
| q2 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 171.12 |
| sigmoid_q1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 94.139 |
| q1_positive | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | — |
| q1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 672.17 |
| q2 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 6 | 775.12 |
| sigmoid_q1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 672.17 |
| q1_positive | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| q1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 94.139 |
| q2 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 171.12 |
| sigmoid_q1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 94.139 |
| q1_positive | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | — |
| q1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 672.17 |
| q2 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 6 | 775.12 |
| sigmoid_q1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 672.17 |
| q1_positive | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| q1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.5225 |
| q2 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1116 |
| sigmoid_q1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.5225 |
| q1_positive | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| q1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 31.877 |
| q2 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3945 |
| sigmoid_q1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 31.877 |
| q1_positive | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| q1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.2544 |
| q2 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1171.7 |
| sigmoid_q1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.2544 |
| q1_positive | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| q1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.8095 |

表 R8: L1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| q2 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3945 |
| sigmoid_q1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.8095 |
| q1_positive | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | — |
| q1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 94.139 |
| q2 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 171.12 |
| sigmoid_q1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 94.139 |
| q1_positive | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | — |
| q1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 672.17 |
| q2 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 6 | 775.12 |
| sigmoid_q1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 672.17 |
| q1_positive | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| q1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 94.139 |
| q2 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 171.12 |
| sigmoid_q1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | 94.139 |
| q1_positive | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | — |
| q1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 672.17 |
| q2 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 6 | 775.12 |
| sigmoid_q1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 672.17 |
| q1_positive | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |

## 5.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R9: L1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 6 | 0 | 72 | — |

# 6 L2：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R10: L2 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| q1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1198.6 |
| q2 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1293 |
| sigmoid_q1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1198.6 |
| q1_positive | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5338.9 |
| q2 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5385.9 |
| sigmoid_q1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5338.9 |
| q1_positive | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1198.6 |
| q2 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1293 |
| sigmoid_q1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1198.6 |
| q1_positive | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5338.9 |
| q2 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5385.9 |
| sigmoid_q1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5338.9 |
| q1_positive | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2497.4 |
| q2 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2714.4 |
| sigmoid_q1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2497.4 |
| q1_positive | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 18 | 0 | 0 | 11369 |
| q2 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 18 | 0 | 0 | 10910 |
| sigmoid_q1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 18 | 0 | 0 | 11369 |
| q1_positive | CPU NUTS / 4096 | 24 | 18 | 6 | 0 | — |
| q1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 158.65 |
| q2 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 93.556 |
| sigmoid_q1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 158.65 |
| q1_positive | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 763.77 |
| q2 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 647.53 |
| sigmoid_q1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 763.77 |
| q1_positive | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 158.65 |
| q2 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 93.556 |
| sigmoid_q1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 158.65 |
| q1_positive | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 763.77 |
| q2 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 647.53 |
| sigmoid_q1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 763.77 |
| q1_positive | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1198.6 |
| q2 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1293 |
| sigmoid_q1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1198.6 |
| q1_positive | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5338.9 |
| q2 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5385.9 |
| sigmoid_q1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5338.9 |
| q1_positive | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1198.6 |
| q2 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1293 |
| sigmoid_q1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1198.6 |
| q1_positive | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5338.9 |

表 R10: L2 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| q2 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5385.9 |
| sigmoid_q1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5338.9 |
| q1_positive | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 158.65 |
| q2 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 93.556 |
| sigmoid_q1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 158.65 |
| q1_positive | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 763.77 |
| q2 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 647.53 |
| sigmoid_q1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 763.77 |
| q1_positive | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 158.65 |
| q2 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 93.556 |
| sigmoid_q1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 158.65 |
| q1_positive | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 763.77 |
| q2 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 647.53 |
| sigmoid_q1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 2 | 763.77 |
| q1_positive | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |

## 6.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R11: L2 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 6 | 0 | 72 | — |

# 7 H1：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R12: H1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v_over_3 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 7 | 1 | 16 | 4.0315 |
| tanh_v_over_3 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 7 | 1 | 16 | 4.0315 |
| x1_positive | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 7 | 1 | 16 | — |
| cos_z1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 7 | 1 | 16 | 4.0315 |
| v_over_3 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 13 | 1 | 10 | 4.0078 |
| tanh_v_over_3 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 13 | 1 | 10 | 4.0078 |
| x1_positive | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 13 | 1 | 10 | — |
| cos_z1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 13 | 1 | 10 | 4.0147 |
| v_over_3 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 1 | 23 | 4.0315 |
| tanh_v_over_3 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 1 | 23 | 4.0315 |
| x1_positive | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 1 | 23 | — |
| cos_z1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 1 | 23 | 4.0315 |
| v_over_3 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4.0078 |
| tanh_v_over_3 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4.0078 |
| x1_positive | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 1 | 1 | 22 | — |
| cos_z1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4.0078 |
| v_over_3 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 7.1076 |
| tanh_v_over_3 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 7.1076 |
| x1_positive | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 1 | 1 | — |
| cos_z1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 4 | 30.412 |
| v_over_3 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 15 | 0 | 8 | 14.717 |
| tanh_v_over_3 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 15 | 0 | 8 | 14.717 |
| x1_positive | CPU NUTS / 4096 | 24 | 15 | 0 | 1 | — |
| cos_z1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 15 | 0 | 1 | 507.34 |
| v_over_3 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.0315 |
| tanh_v_over_3 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.0315 |
| x1_positive | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| cos_z1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5.8636 |
| v_over_3 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.364 |
| tanh_v_over_3 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.364 |
| x1_positive | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| cos_z1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 6.0333 |
| v_over_3 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.0315 |
| tanh_v_over_3 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.0315 |
| x1_positive | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| cos_z1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5.8636 |
| v_over_3 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.364 |
| tanh_v_over_3 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.364 |
| x1_positive | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| cos_z1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 6.0333 |
| v_over_3 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 7 | 1 | 16 | 4.0315 |
| tanh_v_over_3 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 7 | 1 | 16 | 4.0315 |
| x1_positive | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 7 | 1 | 16 | — |
| cos_z1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 7 | 1 | 16 | 4.0315 |
| v_over_3 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 13 | 1 | 10 | 4.0078 |
| tanh_v_over_3 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 13 | 1 | 10 | 4.0078 |
| x1_positive | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 13 | 1 | 10 | — |
| cos_z1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 13 | 1 | 10 | 4.0147 |
| v_over_3 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 1 | 23 | 4.0315 |
| tanh_v_over_3 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 1 | 23 | 4.0315 |
| x1_positive | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 1 | 23 | — |
| cos_z1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 1 | 23 | 4.0315 |
| v_over_3 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4.0078 |

表 R12: H1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tanh_v_over_3 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4.0078 |
| x1_positive | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 1 | 1 | 22 | — |
| cos_z1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4.0078 |
| v_over_3 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.0315 |
| tanh_v_over_3 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.0315 |
| x1_positive | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| cos_z1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5.8636 |
| v_over_3 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.364 |
| tanh_v_over_3 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.364 |
| x1_positive | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| cos_z1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 6.0333 |
| v_over_3 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.0315 |
| tanh_v_over_3 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.0315 |
| x1_positive | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| cos_z1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5.8636 |
| v_over_3 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.364 |
| tanh_v_over_3 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4.364 |
| x1_positive | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 23 | — |
| cos_z1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 21 | 6.0333 |

## 7.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R13: H1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 509 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 9 | 1889 | 60 | — |

# 8 H2：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R14: H2 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v_over_3 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.38 |
| tanh_v_over_3 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.38 |
| x1_positive | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 642.98 |
| v_over_3 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 12 | 613.56 |
| tanh_v_over_3 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 12 | 613.56 |
| x1_positive | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3440.5 |
| v_over_3 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.38 |
| tanh_v_over_3 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.38 |
| x1_positive | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 642.98 |
| v_over_3 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 12 | 613.56 |
| tanh_v_over_3 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 12 | 613.56 |
| x1_positive | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3440.5 |
| v_over_3 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2515.1 |
| tanh_v_over_3 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2515.1 |
| x1_positive | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1875.6 |
| v_over_3 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 17 | 0 | 0 | 11771 |
| tanh_v_over_3 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 17 | 0 | 0 | 11771 |
| x1_positive | CPU NUTS / 4096 | 24 | 17 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 17 | 0 | 0 | 8099.7 |
| v_over_3 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12.783 |
| tanh_v_over_3 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12.783 |
| x1_positive | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 18 | — |
| cos_z1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | 240.28 |
| v_over_3 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.438 |
| tanh_v_over_3 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.438 |
| x1_positive | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 1 | — |
| cos_z1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 904.55 |
| v_over_3 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12.783 |
| tanh_v_over_3 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12.783 |
| x1_positive | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 18 | — |
| cos_z1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | 240.28 |
| v_over_3 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.438 |
| tanh_v_over_3 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.438 |
| x1_positive | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 1 | — |
| cos_z1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 904.55 |
| v_over_3 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.38 |
| tanh_v_over_3 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.38 |
| x1_positive | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 642.98 |
| v_over_3 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 12 | 613.56 |
| tanh_v_over_3 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 12 | 613.56 |
| x1_positive | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3440.5 |
| v_over_3 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.38 |
| tanh_v_over_3 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.38 |
| x1_positive | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 642.98 |
| v_over_3 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 12 | 613.56 |

表 R14: H2 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tanh_v_over_3 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 12 | 613.56 |
| x1_positive | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| cos_z1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3440.5 |
| v_over_3 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12.783 |
| tanh_v_over_3 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12.783 |
| x1_positive | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 18 | — |
| cos_z1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | 240.28 |
| v_over_3 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.438 |
| tanh_v_over_3 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.438 |
| x1_positive | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 1 | — |
| cos_z1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 904.55 |
| v_over_3 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12.783 |
| tanh_v_over_3 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12.783 |
| x1_positive | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 18 | — |
| cos_z1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 16 | 240.28 |
| v_over_3 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.438 |
| tanh_v_over_3 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 74.438 |
| x1_positive | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 1 | — |
| cos_z1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 904.55 |

## 8.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R15: H2 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 7 | 0 | 68 | — |

# 9 M1：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R16: M1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard_q1 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.16 |
| q1_positive | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| q2_squared | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 479.44 |
| standard_q1 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 106.34 |
| q1_positive | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5299.6 |
| q2_squared | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3154.7 |
| standard_q1 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 126.56 |
| q1_positive | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| q2_squared | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 479.44 |
| standard_q1 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 106.34 |
| q1_positive | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5297.7 |
| q2_squared | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3154.7 |
| standard_q1 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 77.053 |
| q1_positive | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 23 | 1 | — |
| q2 | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2407.7 |
| q2_squared | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1932.5 |
| standard_q1 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 20 | 0 | 4 | 89.288 |
| q1_positive | CPU NUTS / 4096 | 24 | 20 | 4 | 0 | — |
| q2 | CPU NUTS / 4096 | 24 | 20 | 0 | 0 | 12168 |
| q2_squared | CPU NUTS / 4096 | 24 | 20 | 0 | 0 | 9042.9 |
| standard_q1 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 75.307 |
| q1_positive | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 118.63 |
| q2_squared | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 14 | 125.69 |
| standard_q1 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 140.33 |
| q1_positive | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 1 | 740.86 |
| q2_squared | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 911.82 |
| standard_q1 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 75.307 |
| q1_positive | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 118.63 |
| q2_squared | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 14 | 125.69 |
| standard_q1 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 140.33 |
| q1_positive | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 1 | 740.86 |
| q2_squared | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 911.82 |
| standard_q1 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 128.16 |
| q1_positive | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| q2_squared | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 479.44 |
| standard_q1 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 106.34 |
| q1_positive | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5228.8 |
| q2_squared | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3154.7 |
| standard_q1 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 126.56 |
| q1_positive | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
| q2_squared | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 479.44 |
| standard_q1 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 106.34 |

表 R16: M1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| q1_positive | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5297.7 |
| q2_squared | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3154.7 |
| standard_q1 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 75.307 |
| q1_positive | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 118.63 |
| q2_squared | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 14 | 125.69 |
| standard_q1 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 140.33 |
| q1_positive | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 1 | 740.86 |
| q2_squared | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 911.82 |
| standard_q1 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 75.307 |
| q1_positive | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 22 | 118.63 |
| q2_squared | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 14 | 125.69 |
| standard_q1 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 24 | 140.33 |
| q1_positive | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| q2 | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 1 | 740.86 |
| q2_squared | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 911.82 |

## 9.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R17: M1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 4 | 0 | 80 | — |

# 10 W1：诊断与有效输出

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

表 R18: W1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| beta | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 |
| alpha_squared | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| beta_squared | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 |
| p_switch_0m | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| p_switch_100m | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1779.1 |
| beta_positive | CPU quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8069.1 |
| beta | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7948.1 |
| alpha_squared | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8069.1 |
| beta_squared | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8016.7 |
| p_switch_0m | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8069.1 |
| p_switch_100m | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7680.4 |
| beta_positive | CPU quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| beta | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 |
| alpha_squared | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| beta_squared | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 |
| p_switch_0m | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| p_switch_100m | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1779.1 |
| beta_positive | CPU MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8035.9 |
| beta | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7868 |
| alpha_squared | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8035.9 |
| beta_squared | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8016.7 |
| p_switch_0m | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8035.9 |
| p_switch_100m | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7680.4 |
| beta_positive | CPU MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2184.9 |
| beta | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1983.4 |
| alpha_squared | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2184.9 |
| beta_squared | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1983.4 |
| p_switch_0m | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2184.9 |
| p_switch_100m | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2188 |
| beta_positive | CPU NUTS / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9431.4 |
| beta | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9982 |
| alpha_squared | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9431.4 |
| beta_squared | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9982 |
| p_switch_0m | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9431.4 |
| p_switch_100m | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9889.8 |
| beta_positive | CPU NUTS / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 526.01 |
| beta | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 3 | 510.81 |
| alpha_squared | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | 526.01 |
| beta_squared | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 4 | 519.88 |
| p_switch_0m | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 526.01 |
| p_switch_100m | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 500.25 |
| beta_positive | CPU Picard / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| beta | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2362.5 |
| alpha_squared | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| beta_squared | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2348.4 |

表 R18: W1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p_switch_0m | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| p_switch_100m | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2261 |
| beta_positive | CPU Picard / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 526.01 |
| beta | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 3 | 510.81 |
| alpha_squared | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | 526.01 |
| beta_squared | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 4 | 519.88 |
| p_switch_0m | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 526.01 |
| p_switch_100m | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 500.25 |
| beta_positive | CPU RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| beta | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2362.5 |
| alpha_squared | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| beta_squared | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2348.4 |
| p_switch_0m | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| p_switch_100m | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2261 |
| beta_positive | CPU RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| beta | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 |
| alpha_squared | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| beta_squared | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 |
| p_switch_0m | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| p_switch_100m | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1779.1 |
| beta_positive | CUDA quasi-DEER / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8058.2 |
| beta | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7868 |
| alpha_squared | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8058.2 |
| beta_squared | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8016.7 |
| p_switch_0m | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8058.2 |
| p_switch_100m | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7680.4 |
| beta_positive | CUDA quasi-DEER / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| beta | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 |
| alpha_squared | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| beta_squared | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1723.8 |
| p_switch_0m | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1705.6 |
| p_switch_100m | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1779.1 |
| beta_positive | CUDA MALA seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8035.9 |
| beta | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7868 |
| alpha_squared | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8035.9 |
| beta_squared | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8016.7 |
| p_switch_0m | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8035.9 |
| p_switch_100m | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7680.4 |
| beta_positive | CUDA MALA seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 526.01 |
| beta | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 3 | 510.81 |
| alpha_squared | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | 526.01 |
| beta_squared | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 4 | 519.88 |
| p_switch_0m | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 526.01 |
| p_switch_100m | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 500.25 |
| beta_positive | CUDA Picard / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| beta | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2362.5 |
| alpha_squared | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| beta_squared | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2348.4 |
| p_switch_0m | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| p_switch_100m | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2261 |

表 R18: W1 的逐函数诊断

| 函数 | 工作流/预算 | 计划 | 缺诊断 | 未定 Rhat | Rhat> 1.01 | 最小尾 ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beta_positive | CUDA Picard / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 526.01 |
| beta | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 3 | 510.81 |
| alpha_squared | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 1 | 526.01 |
| beta_squared | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 4 | 519.88 |
| p_switch_0m | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 526.01 |
| p_switch_100m | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 0 | 2 | 500.25 |
| beta_positive | CUDA RWM seq / 1024 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |
| alpha | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| beta | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2362.5 |
| alpha_squared | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| beta_squared | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2348.4 |
| p_switch_0m | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2093.5 |
| p_switch_100m | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2261 |
| beta_positive | CUDA RWM seq / 4096 | 24 | 0 | 24 | 0 | — |

## 10.1 Pyro NUTS 四进程工作流

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

表 R19: W1 的 Pyro NUTS 完整拟合与诊断

| 预算 | 计划 | 有记录任务 | 已知发散 | 未知链数 | 完整树深命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |
| 4096 | 24 | 24 | 0 | 0 | — |

# 11 G1：执行与函数结果

## 11.1 G1 / execution costs

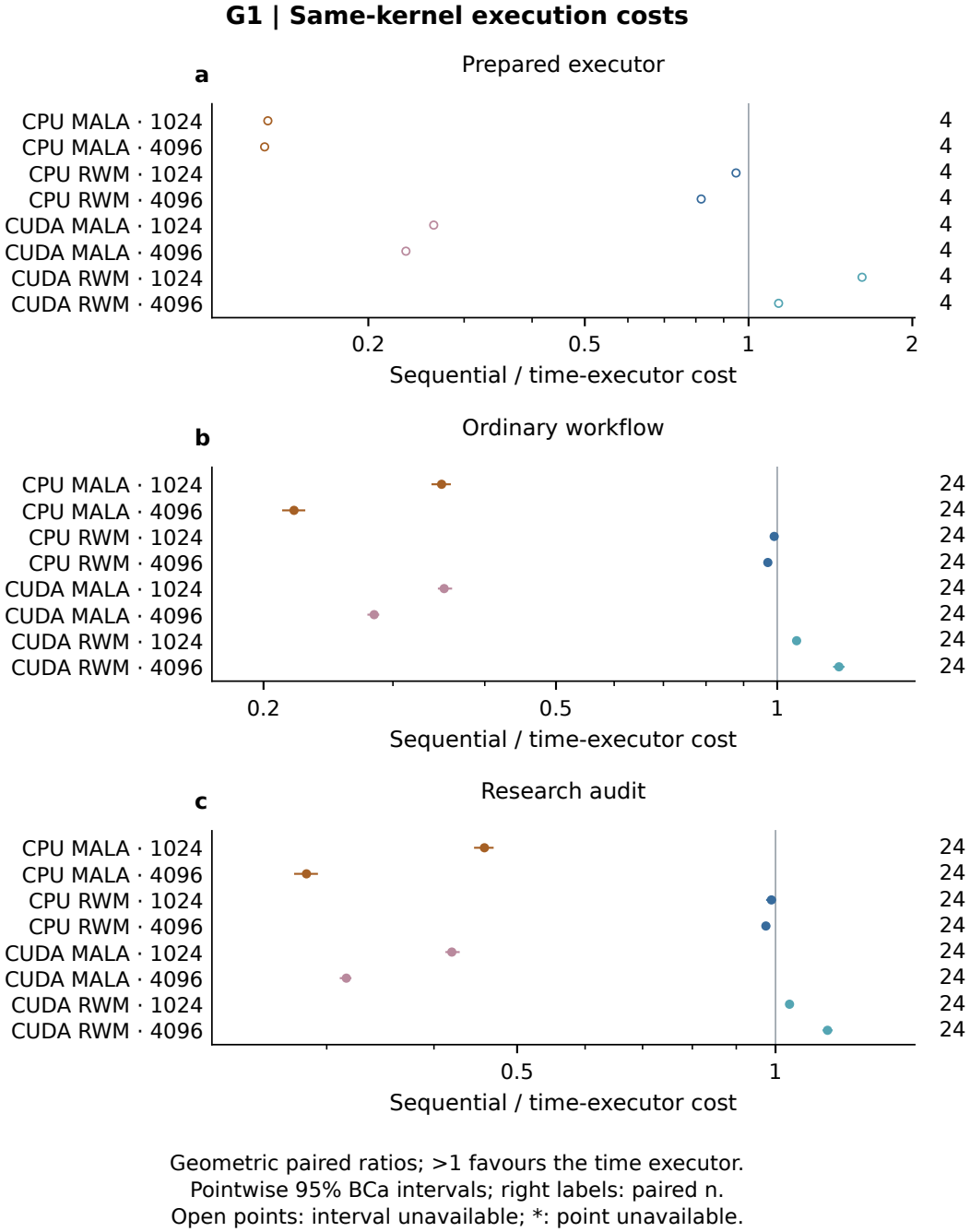



图 R1 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 11.2 G1 / standard_q1

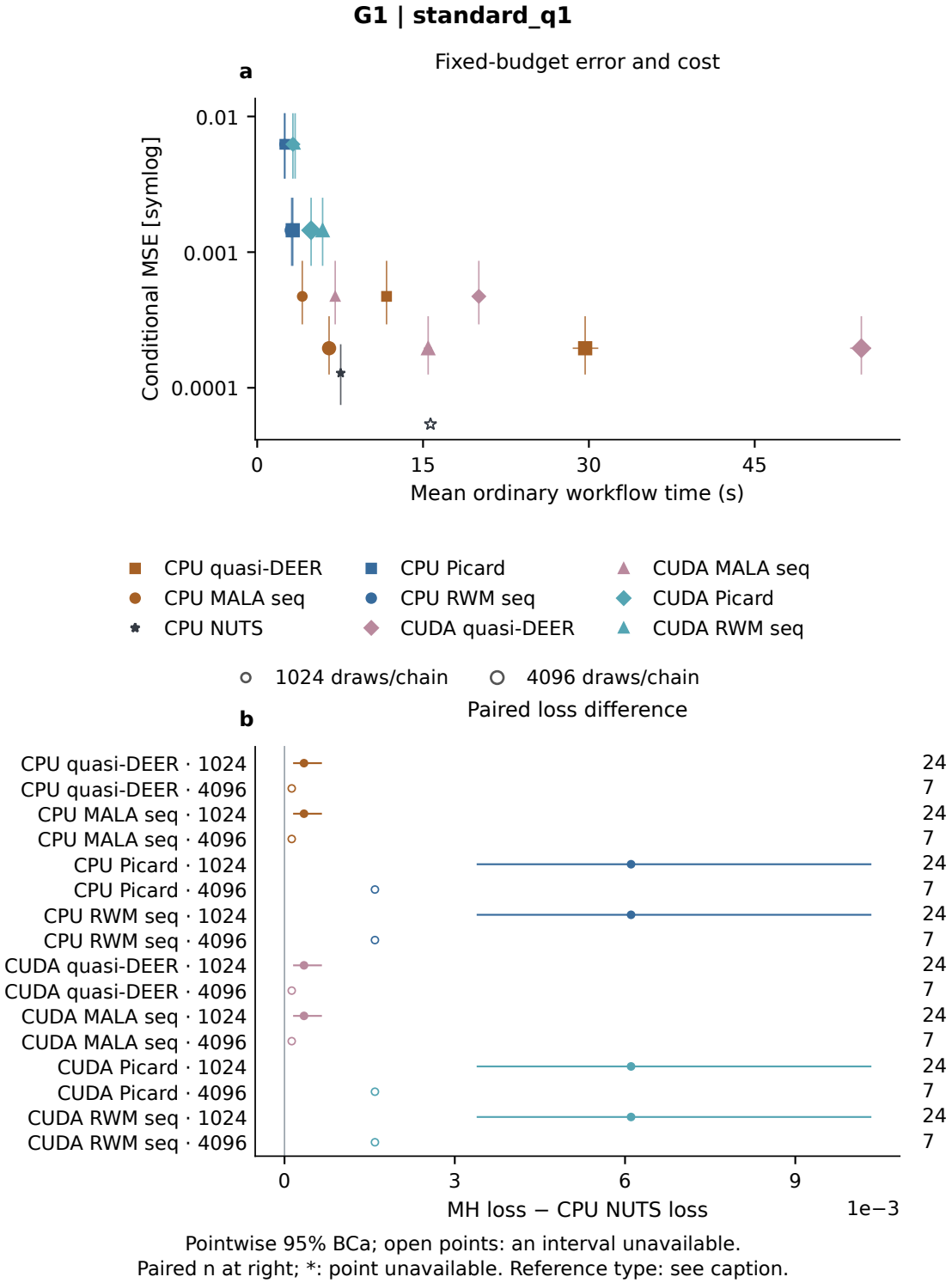



图 R2　上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 11.3 G1 / standard_q1_squared

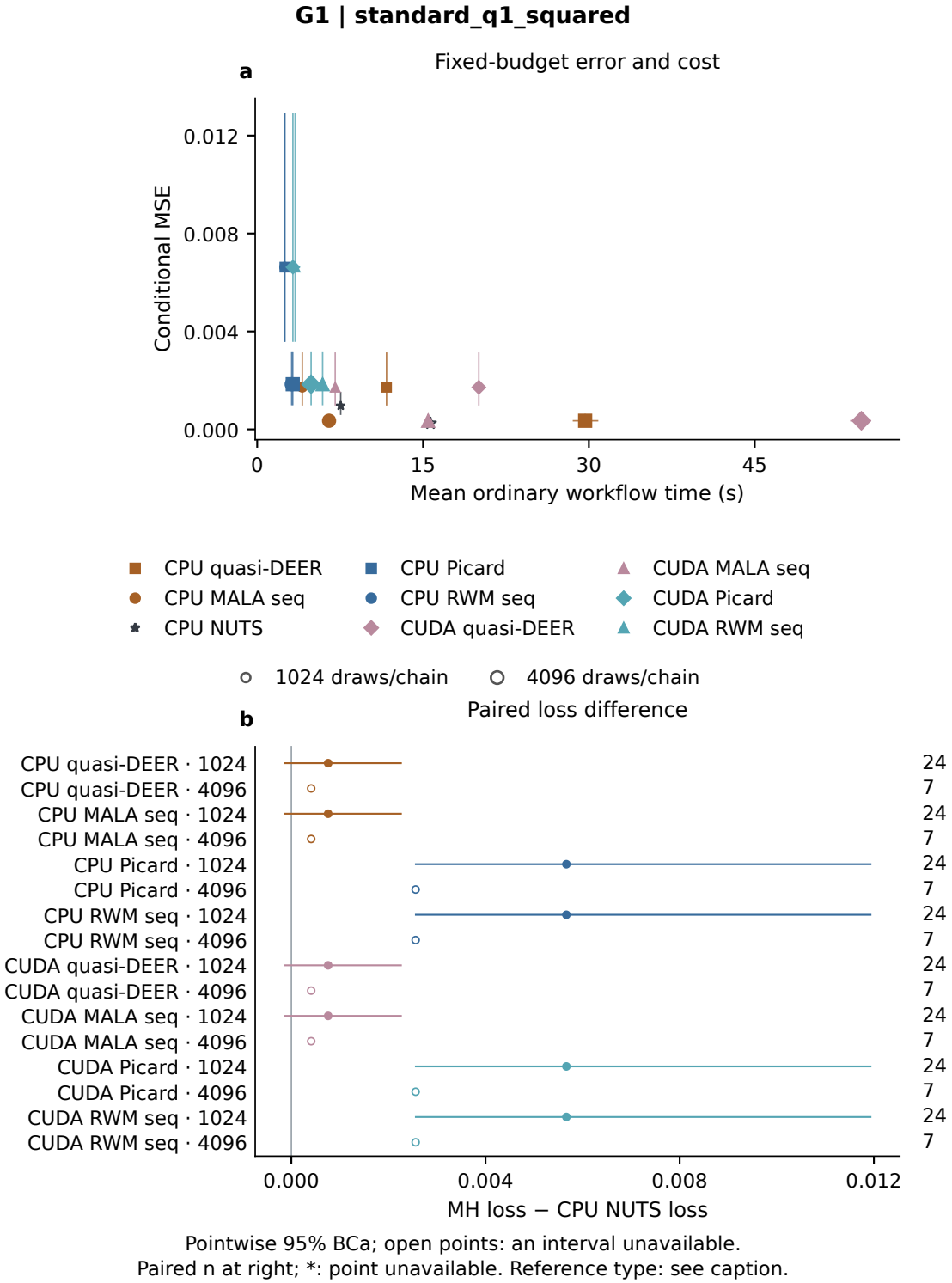



图 R3　上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 11.4 G1 / standard_q1_gt1

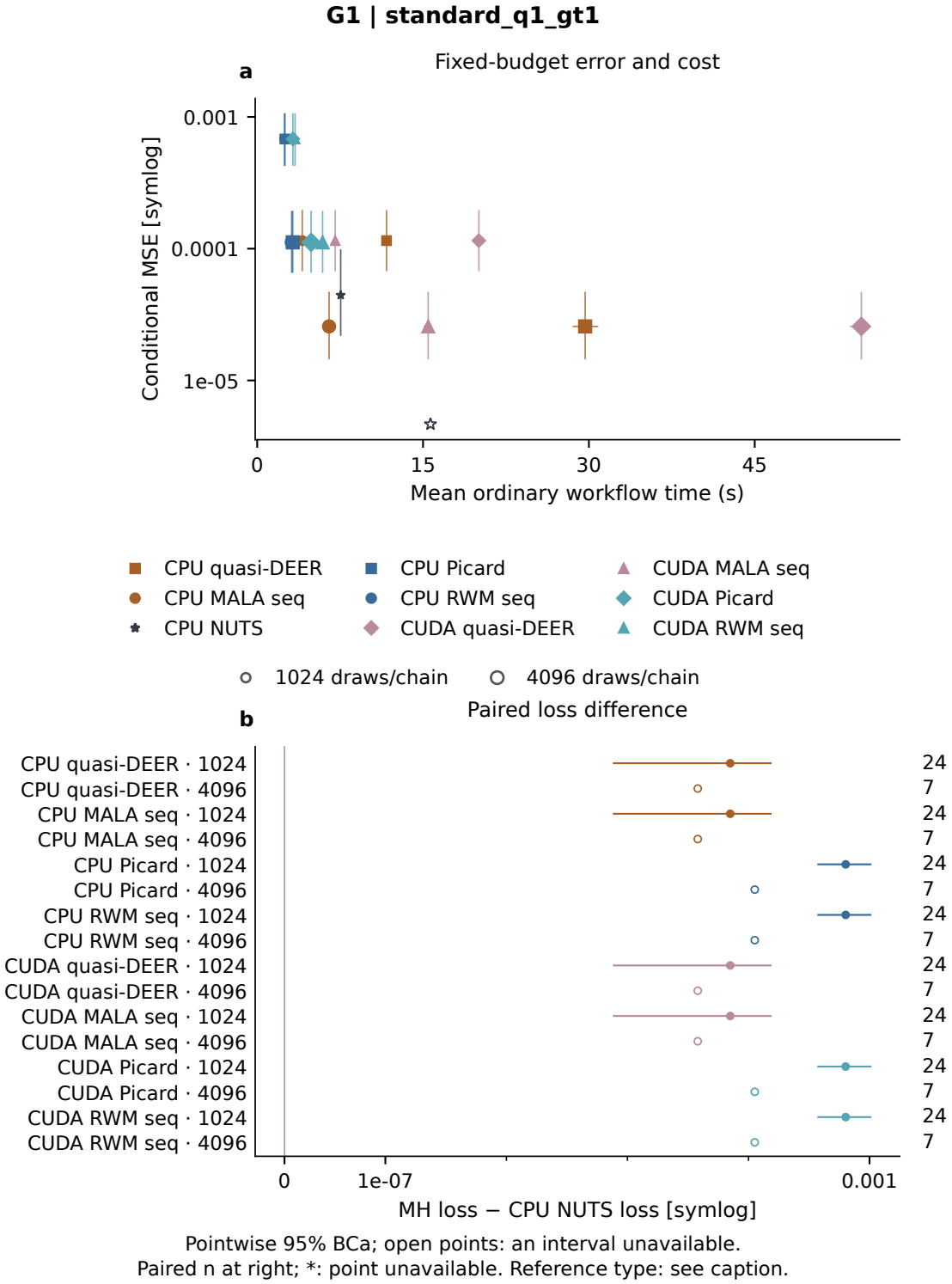



图 R4　上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 12 G2：执行与函数结果

## 12.1 G2 / execution costs

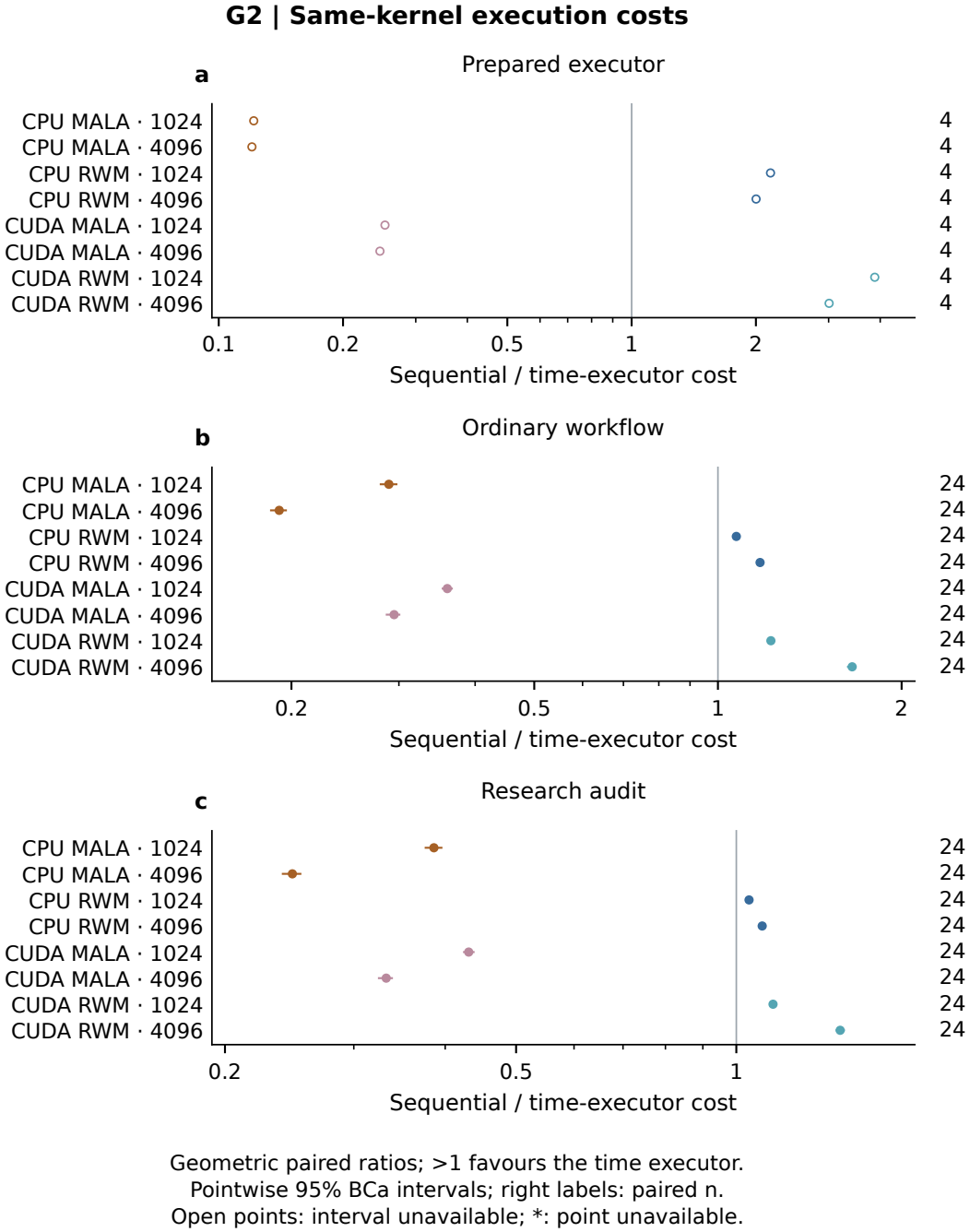



图 R5 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 12.2 G2 / standard_q1

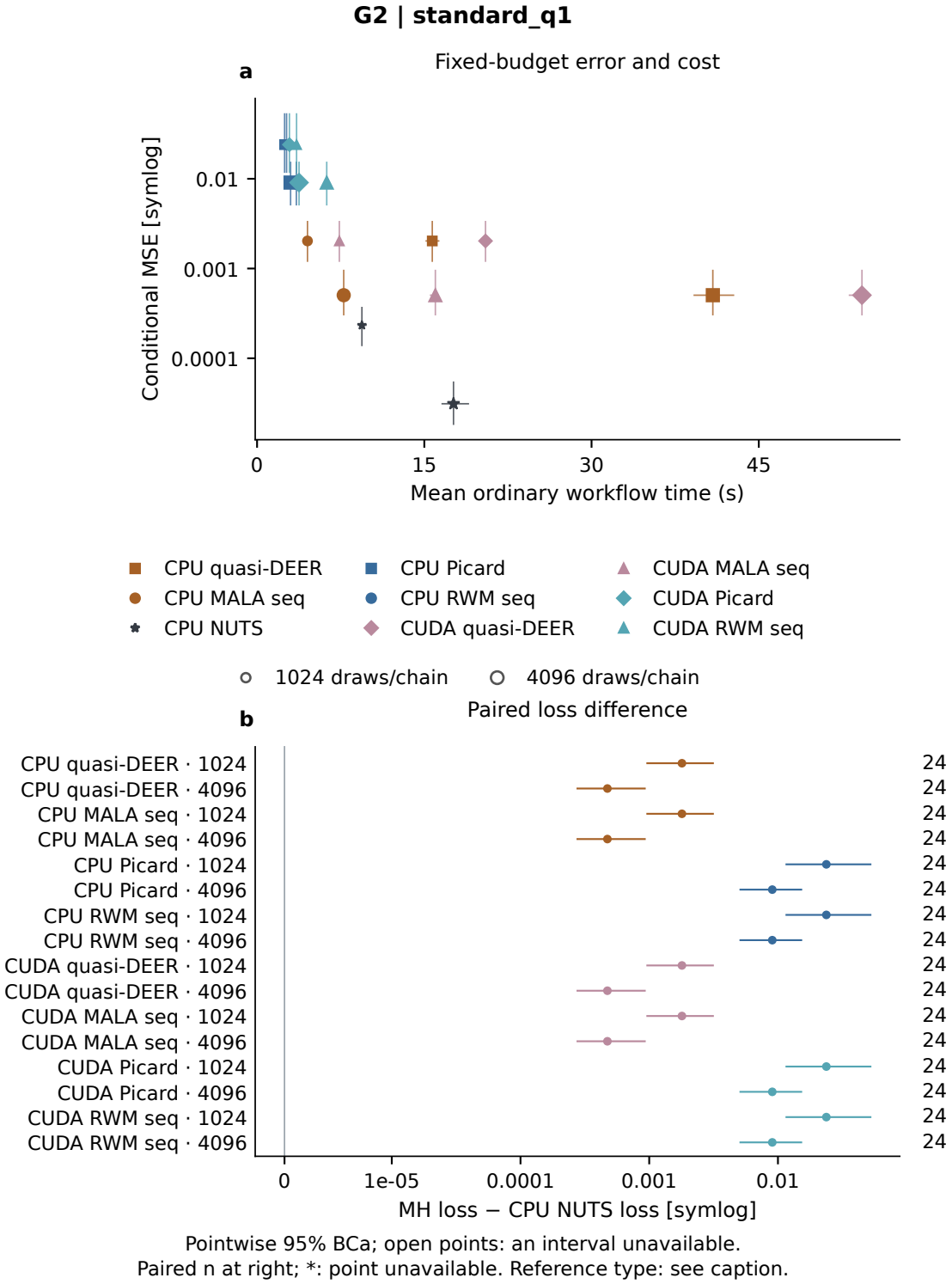



图 R6　上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 12.3 G2 / standard_q1_squared

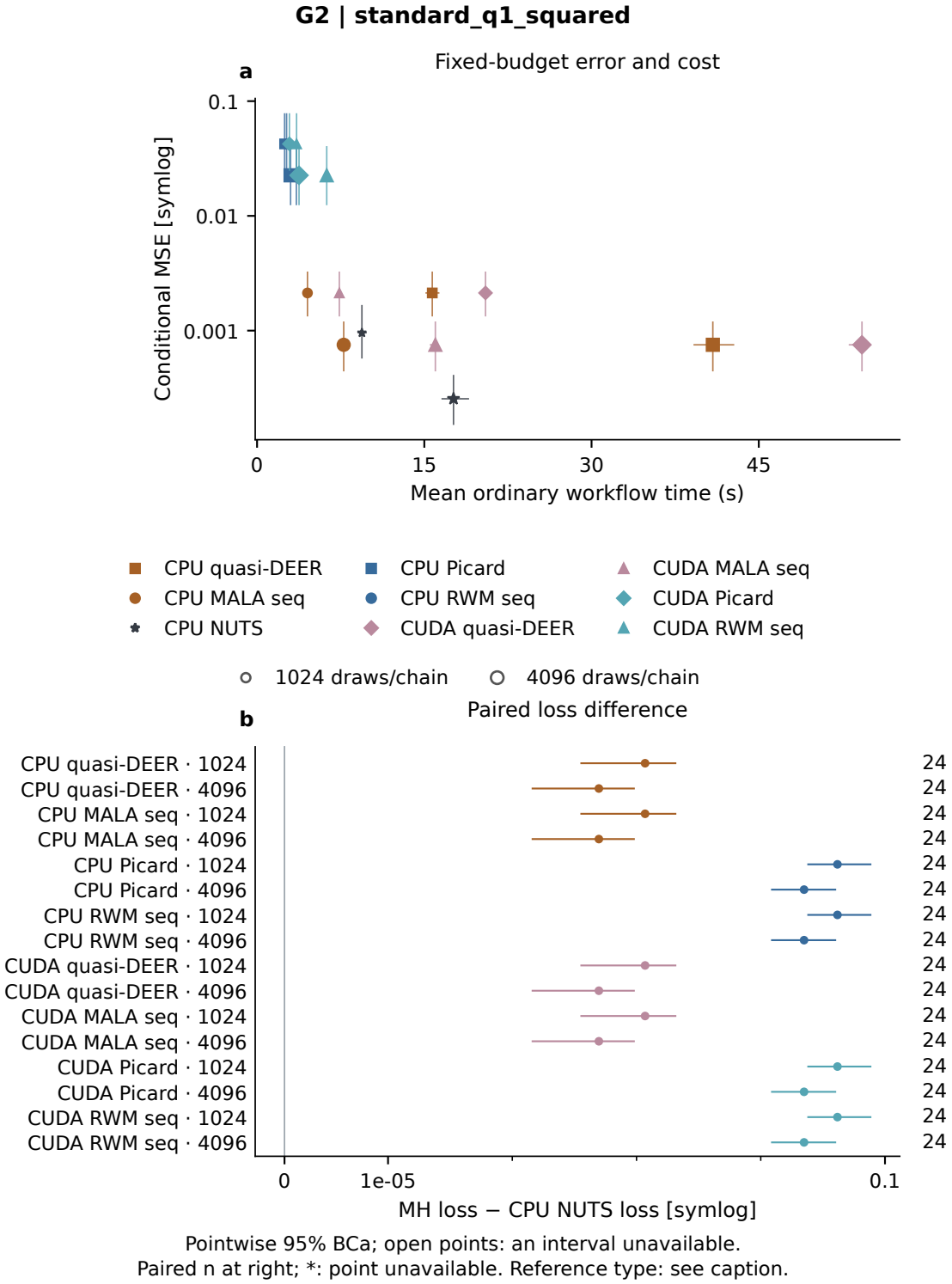



图 R7　上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 12.4 G2 / standard_q1_gt1

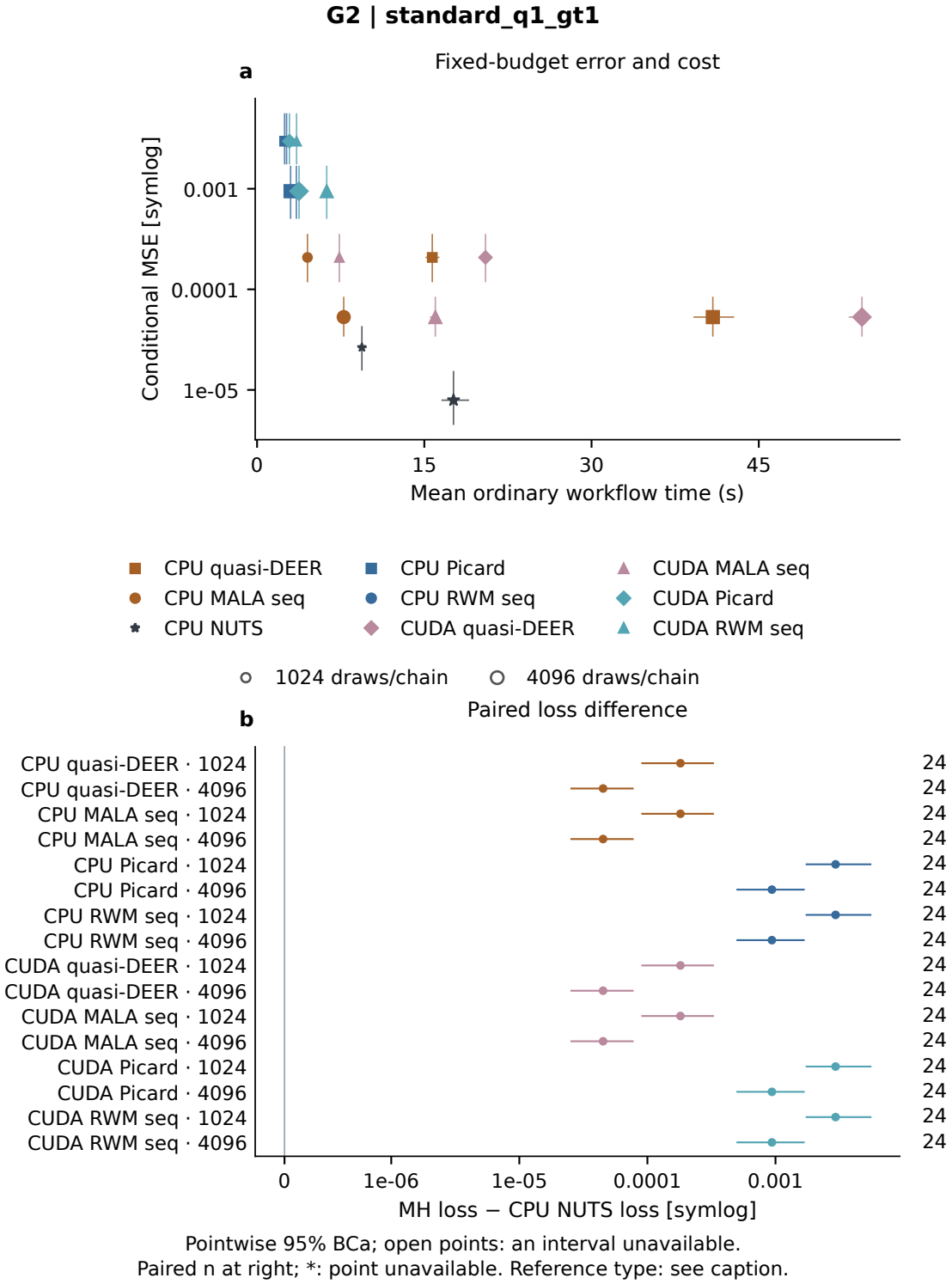



图 R8　上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 13 A1：执行与函数结果

## 13.1 A1 / execution costs

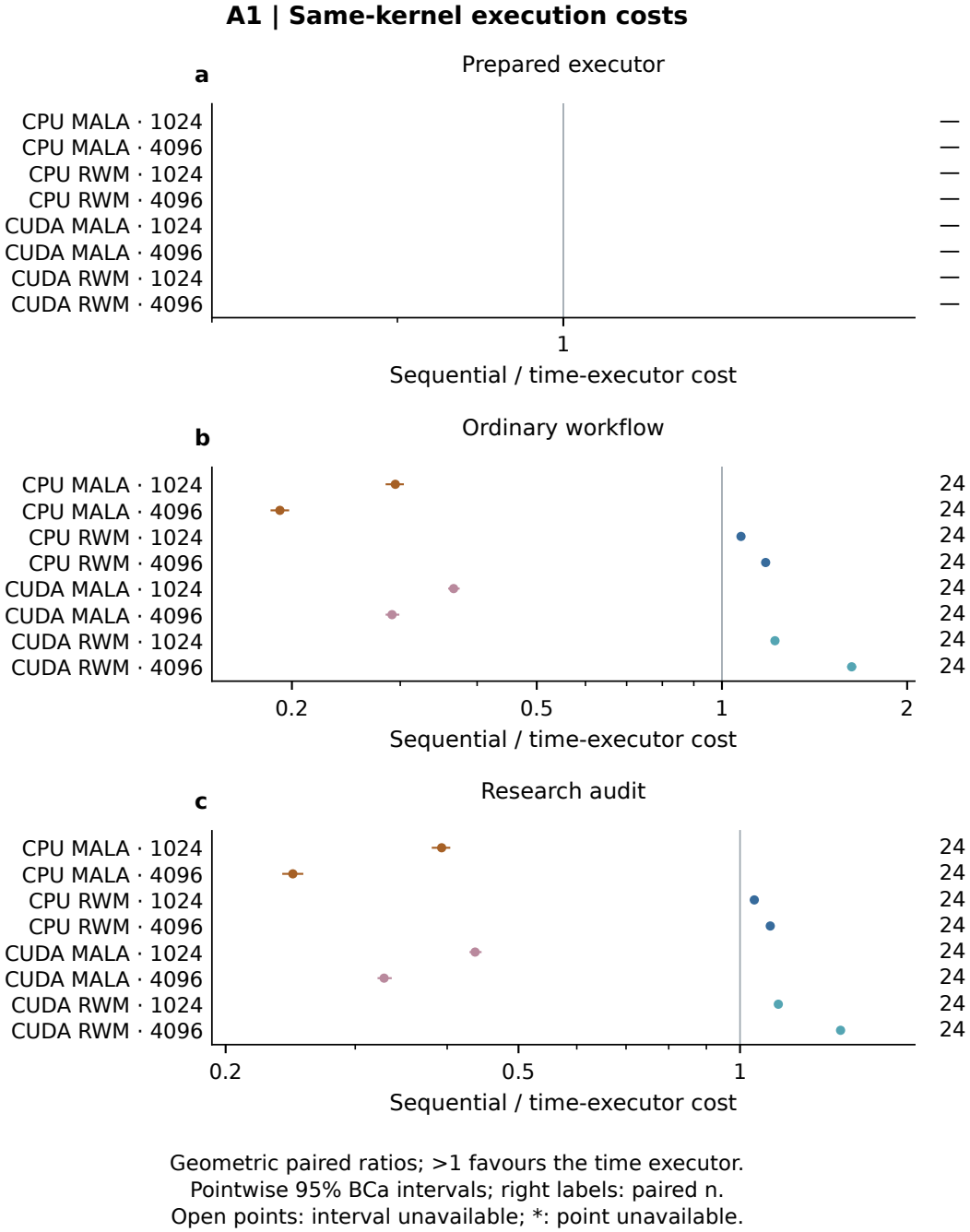



图 R9 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 13.2 A1 / standard_q1

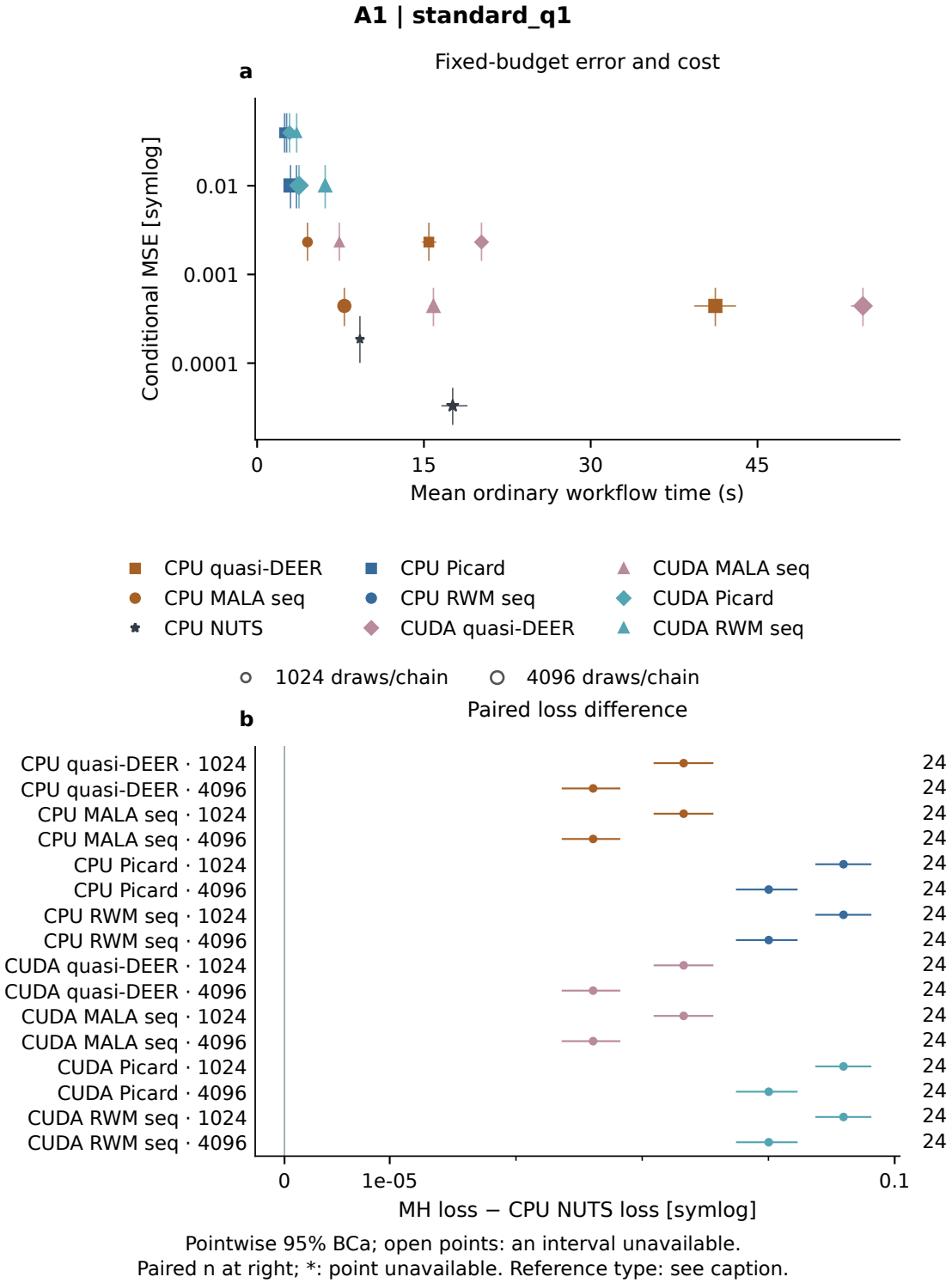



图 R10 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 13.3 A1 / standard_q1_squared

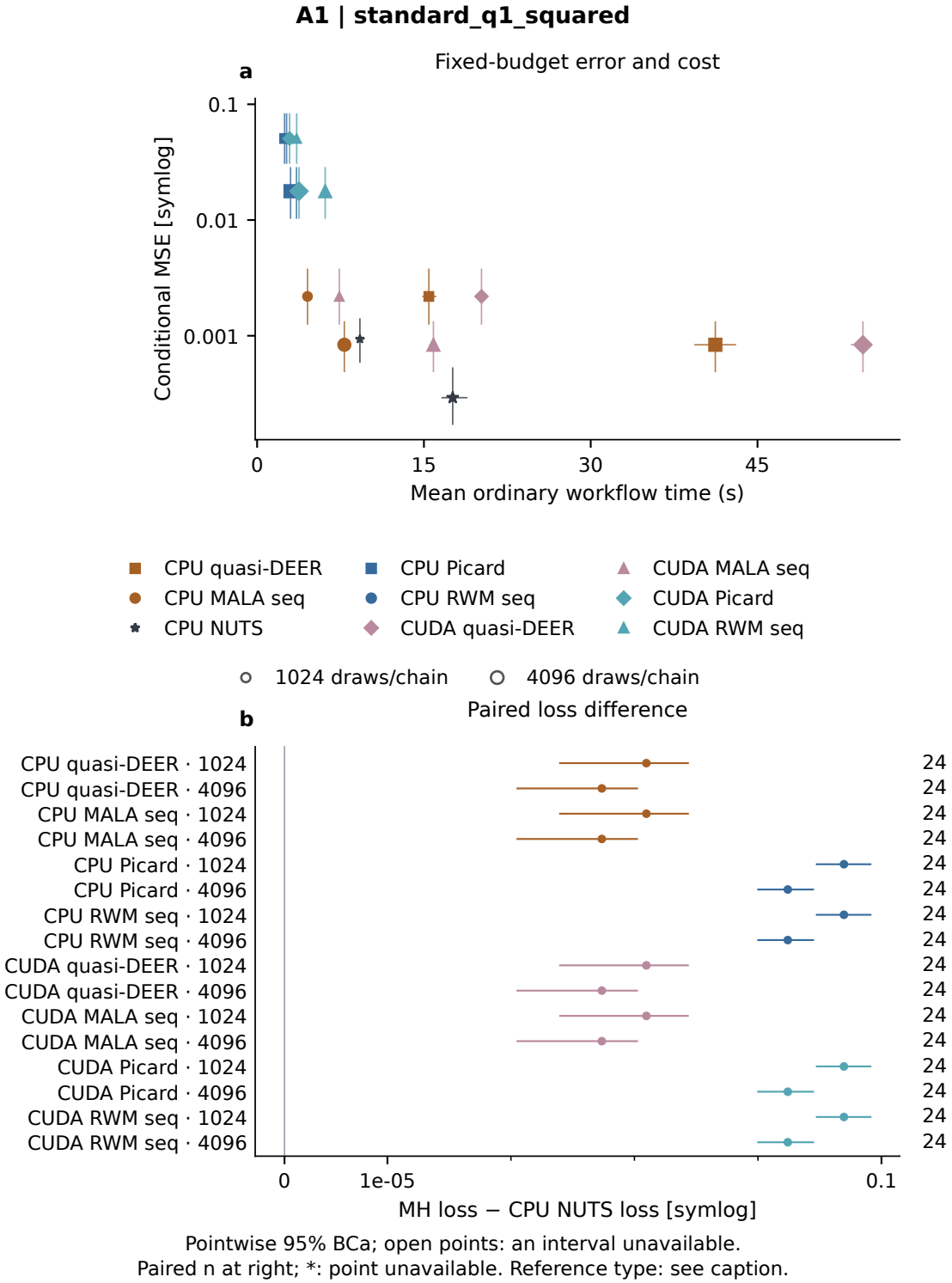



图 R11 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 13.4 A1 / standard_q1_gt1

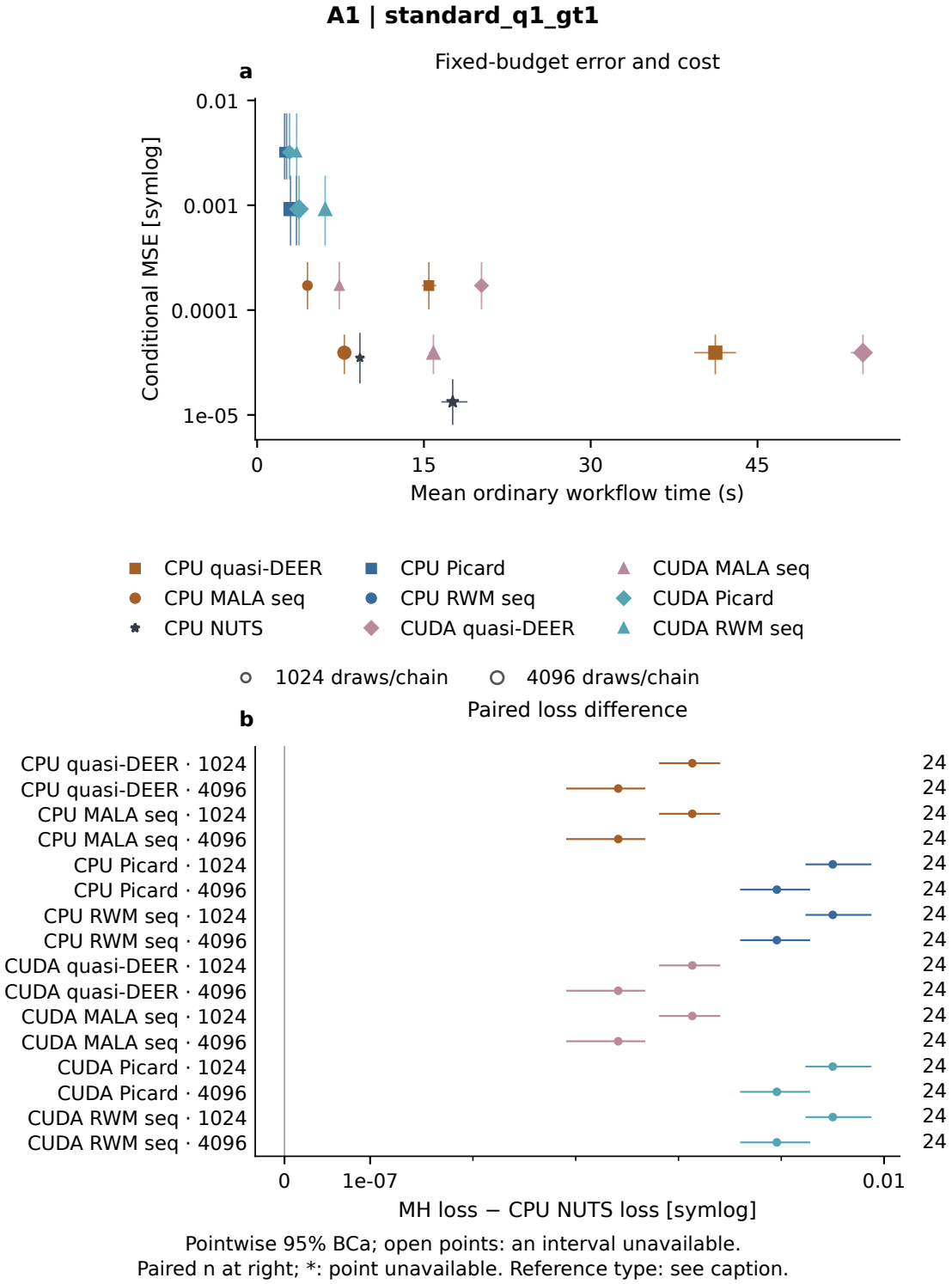



图 R12 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 14 L1：执行与函数结果

## 14.1 L1 / execution costs

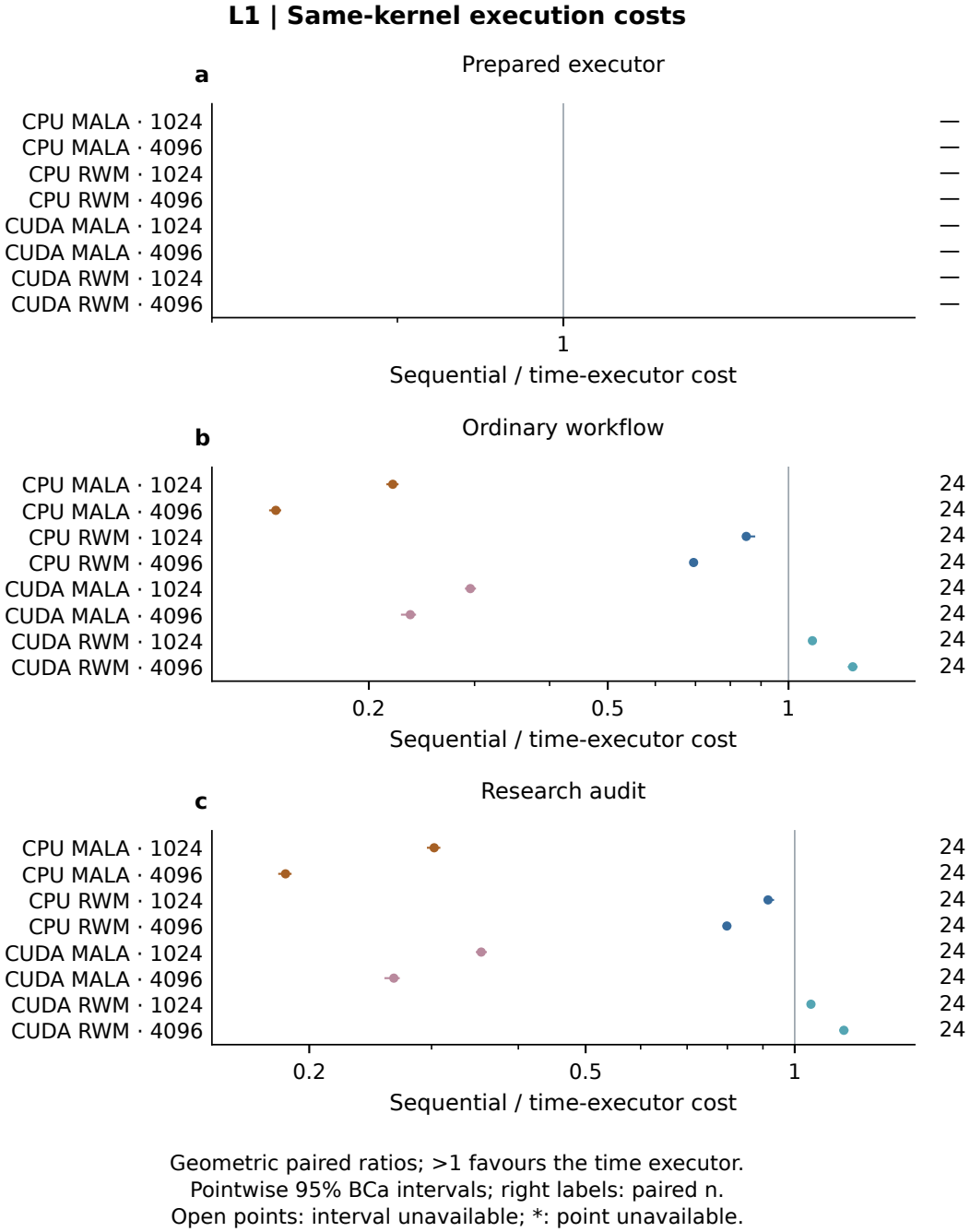



图 R13 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 14.2 L1 / q1

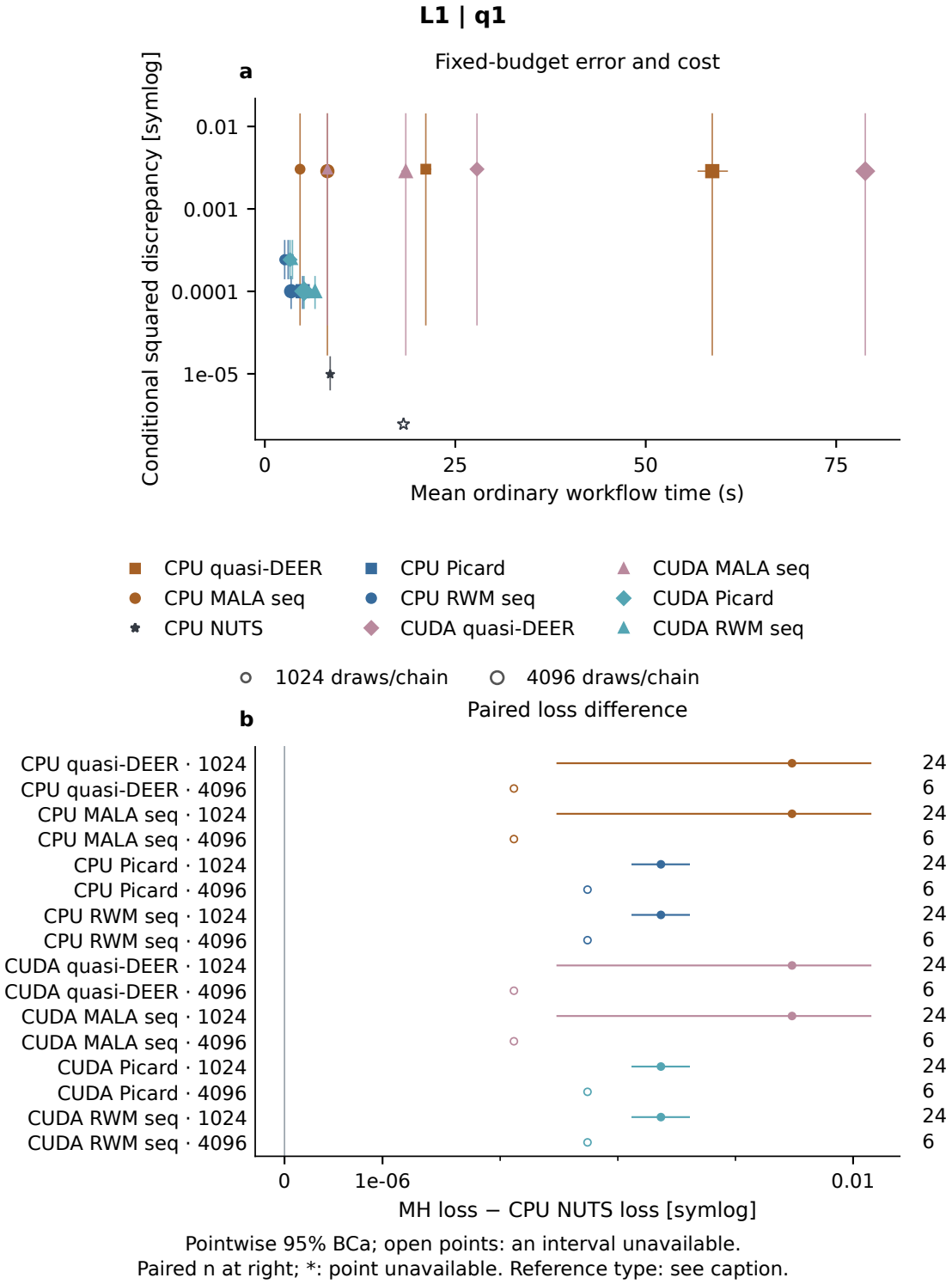



图 R14 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 14.3 L1 / q2

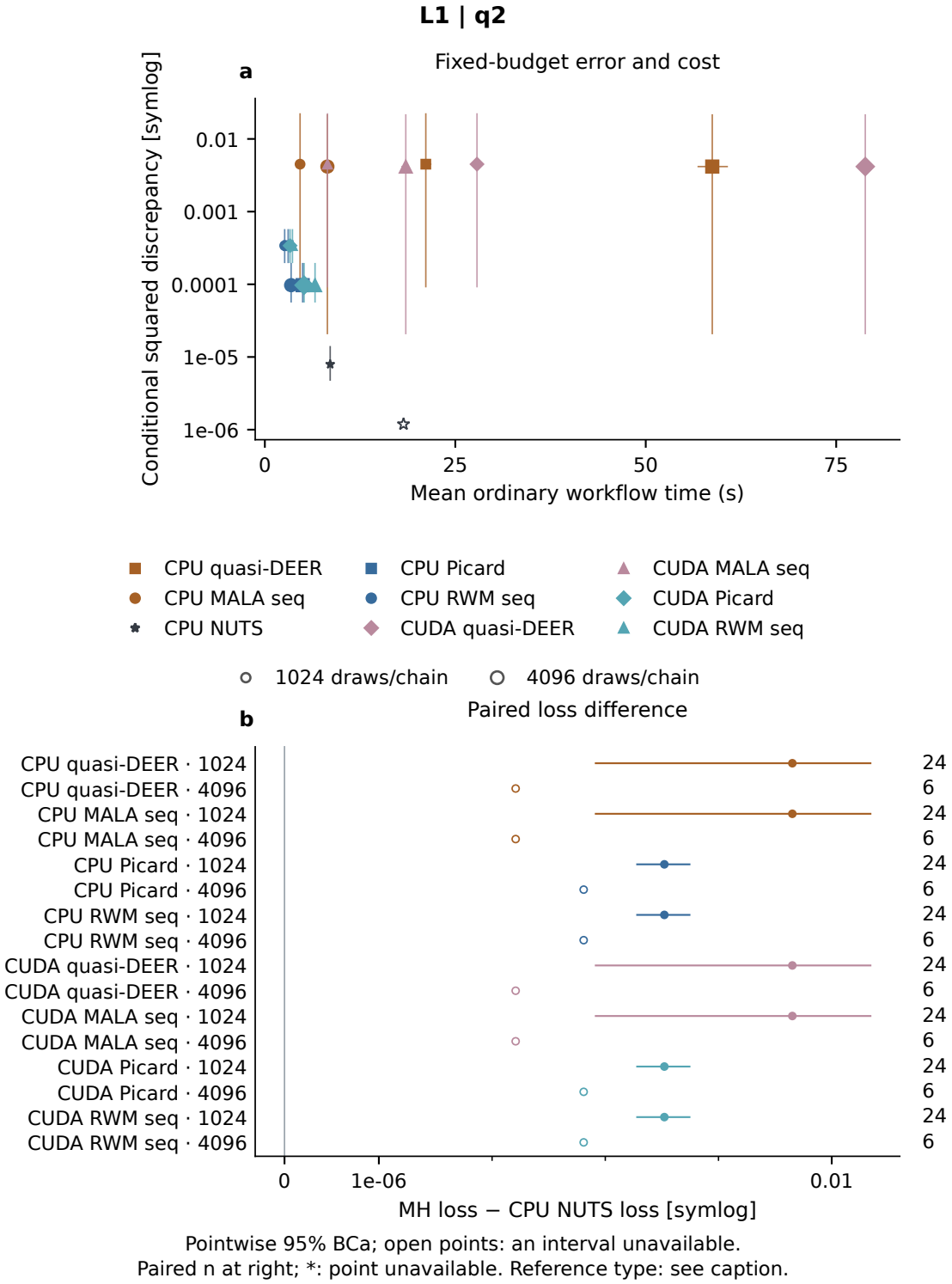



图 R15　上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 14.4 L1 / sigmoid_q1

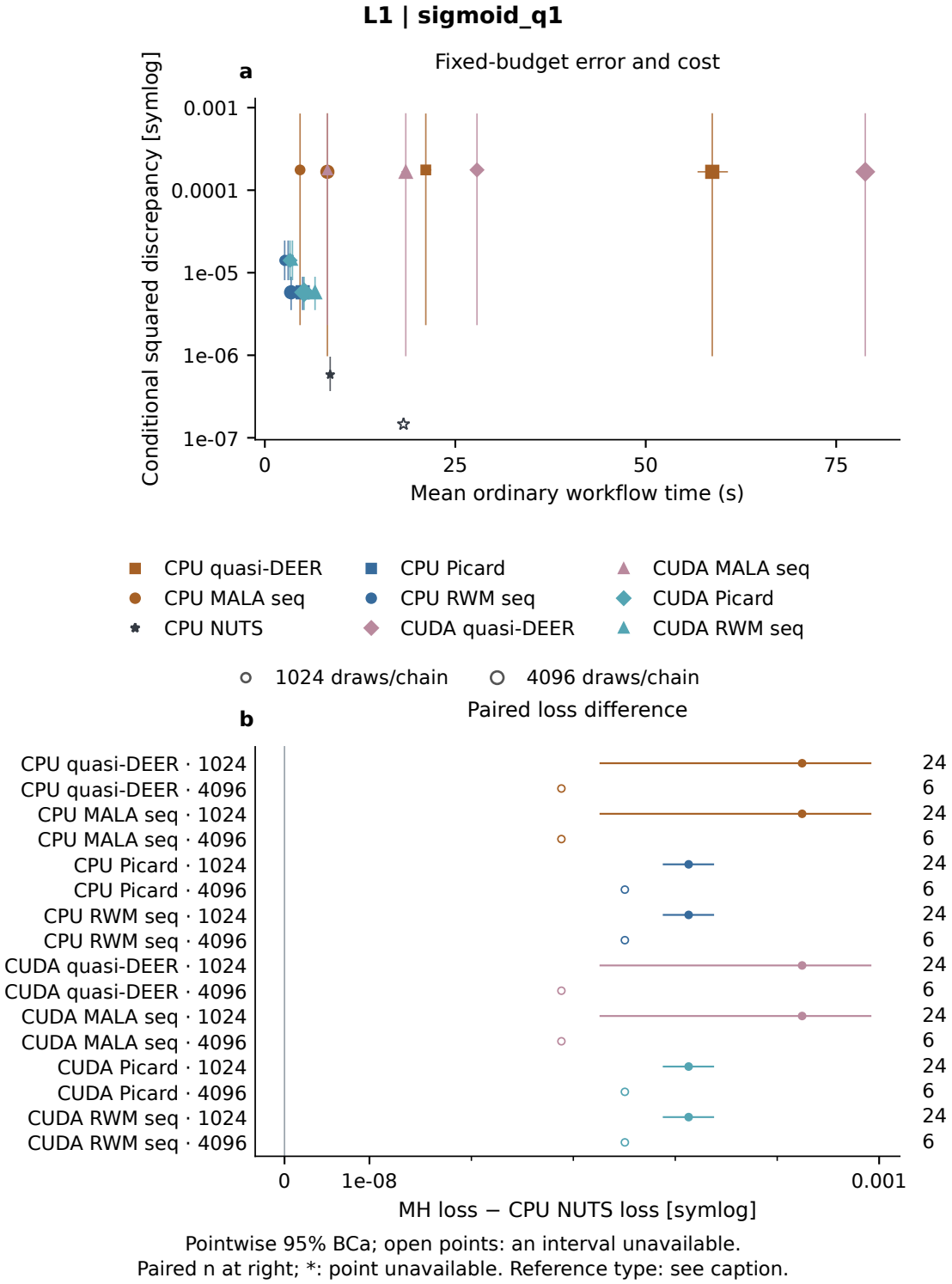



图 R16 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 14.5 L1 / q1_positive

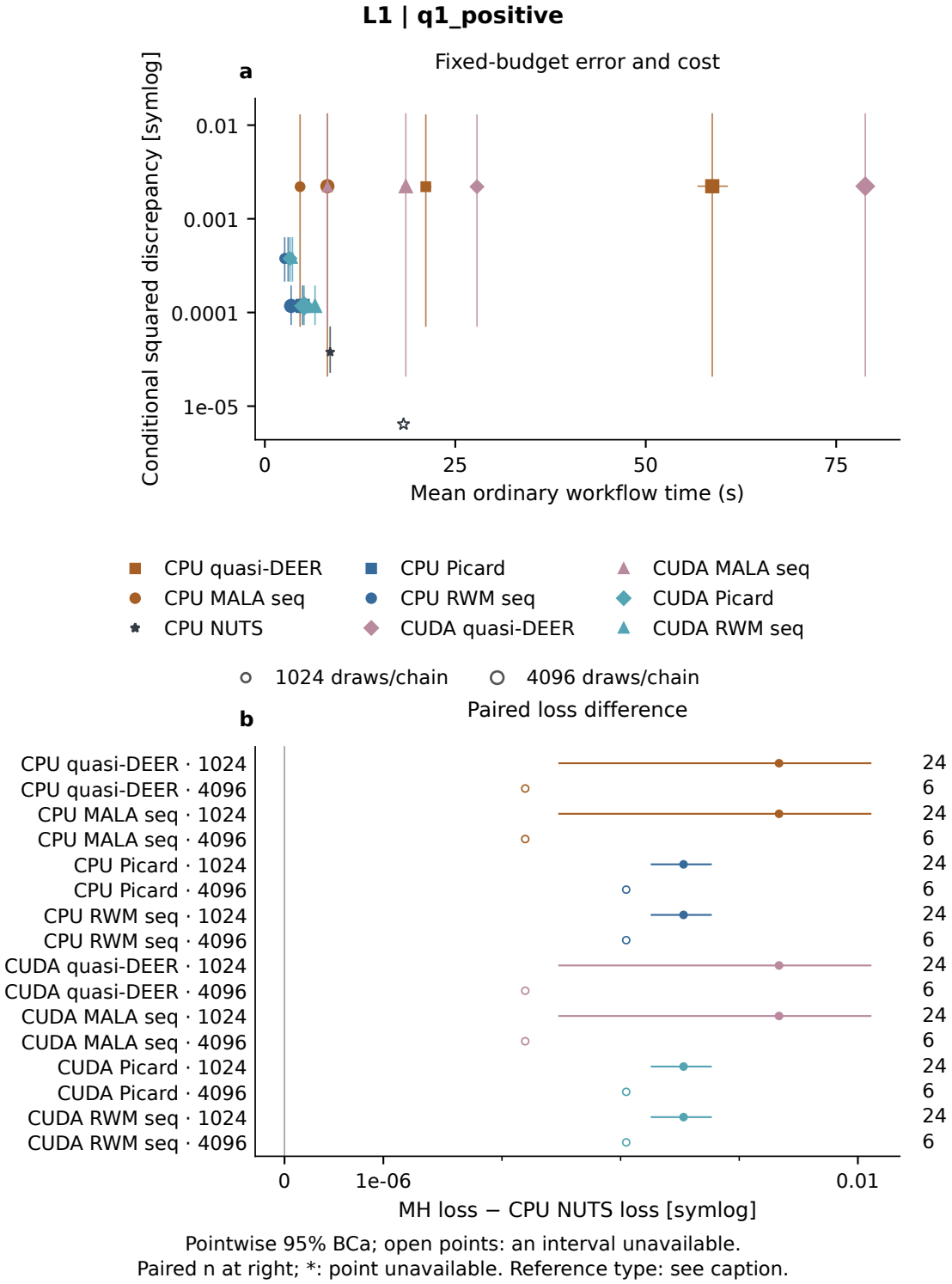



图 R17 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 15 L2：执行与函数结果

## 15.1 L2 / execution costs

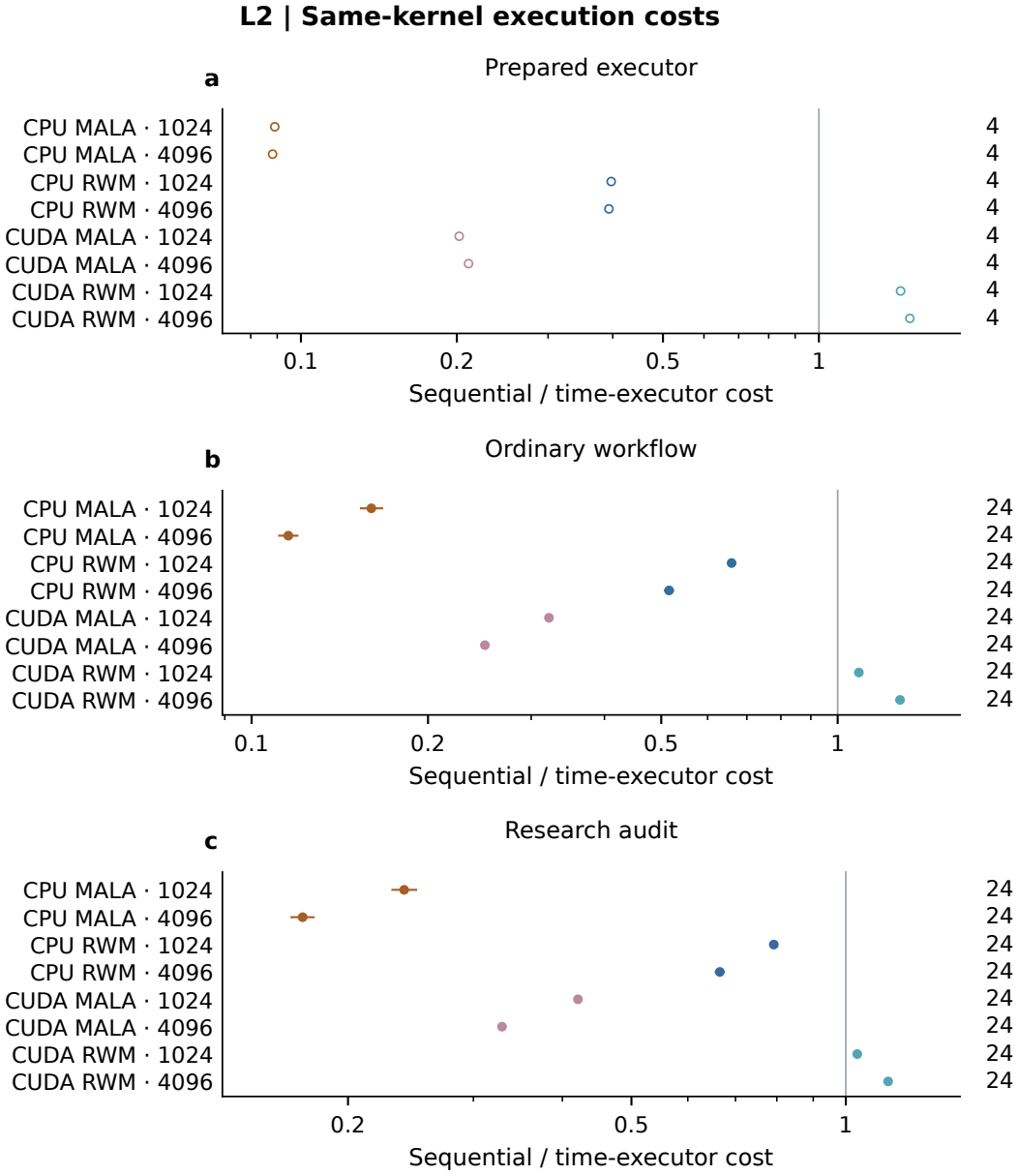



图 R18 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 15.2 L2 / q1

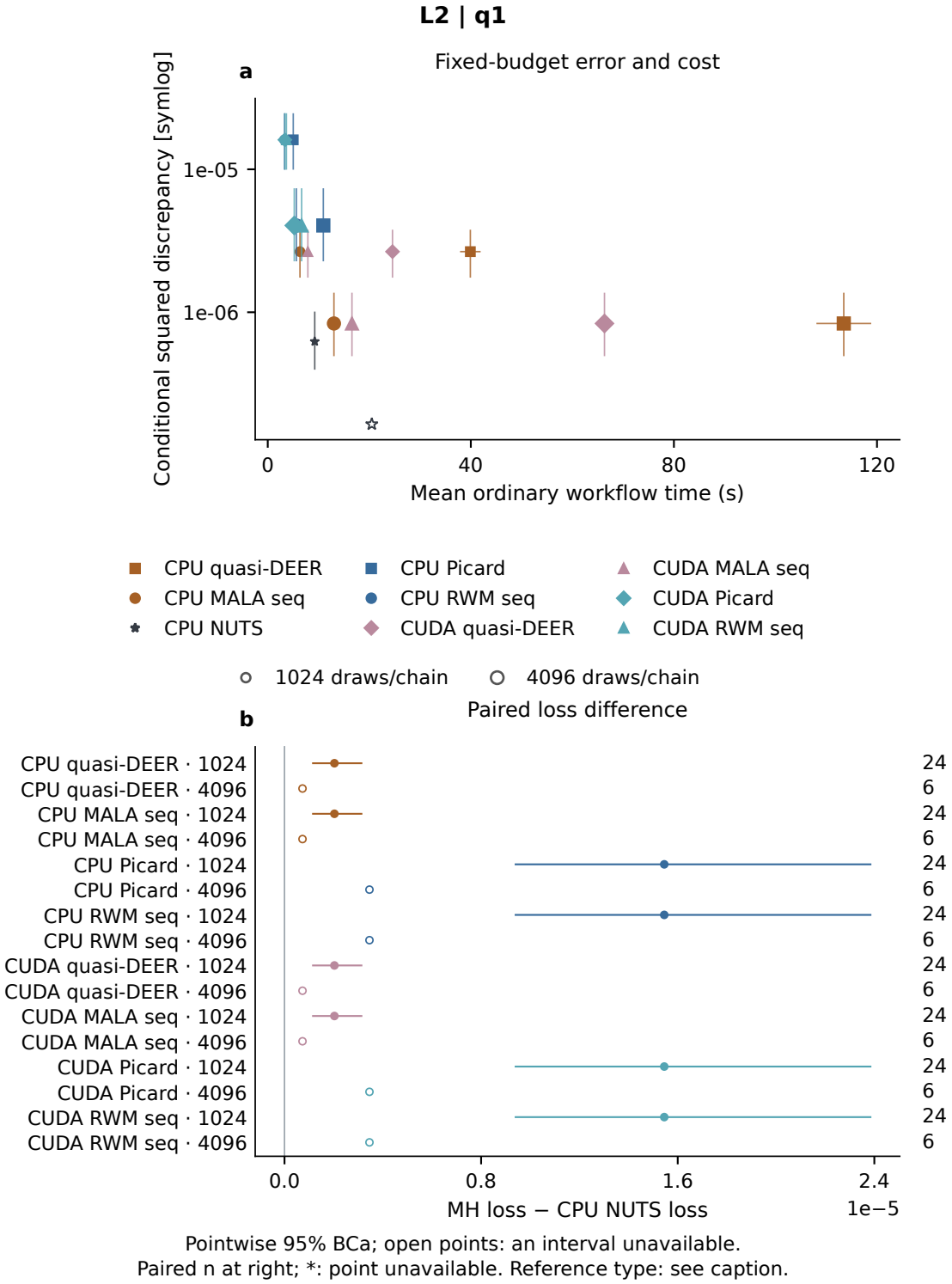



图 R19 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 15.3 L2 / q2

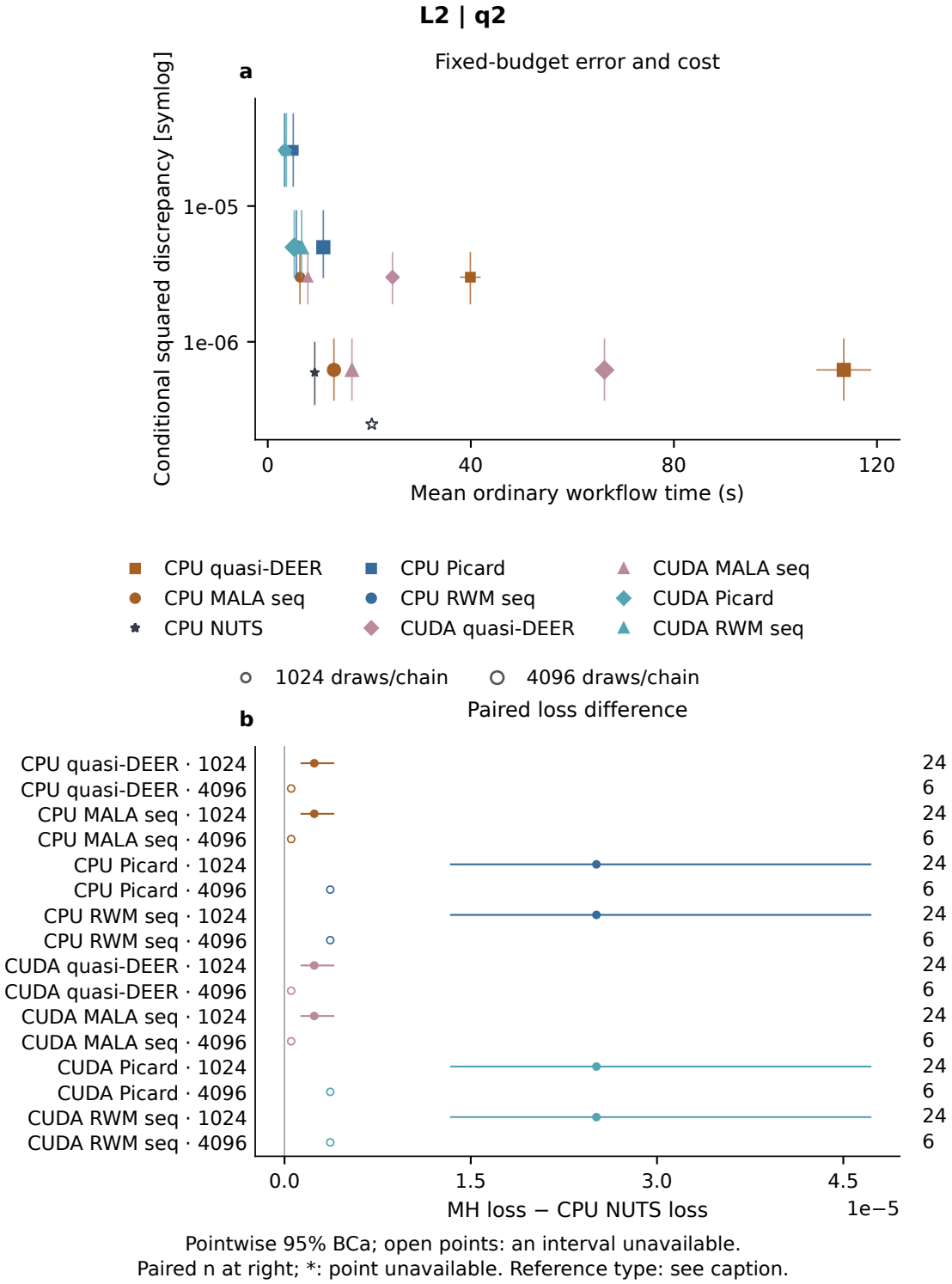



图 R20 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 15.4 L2 / sigmoid_q1

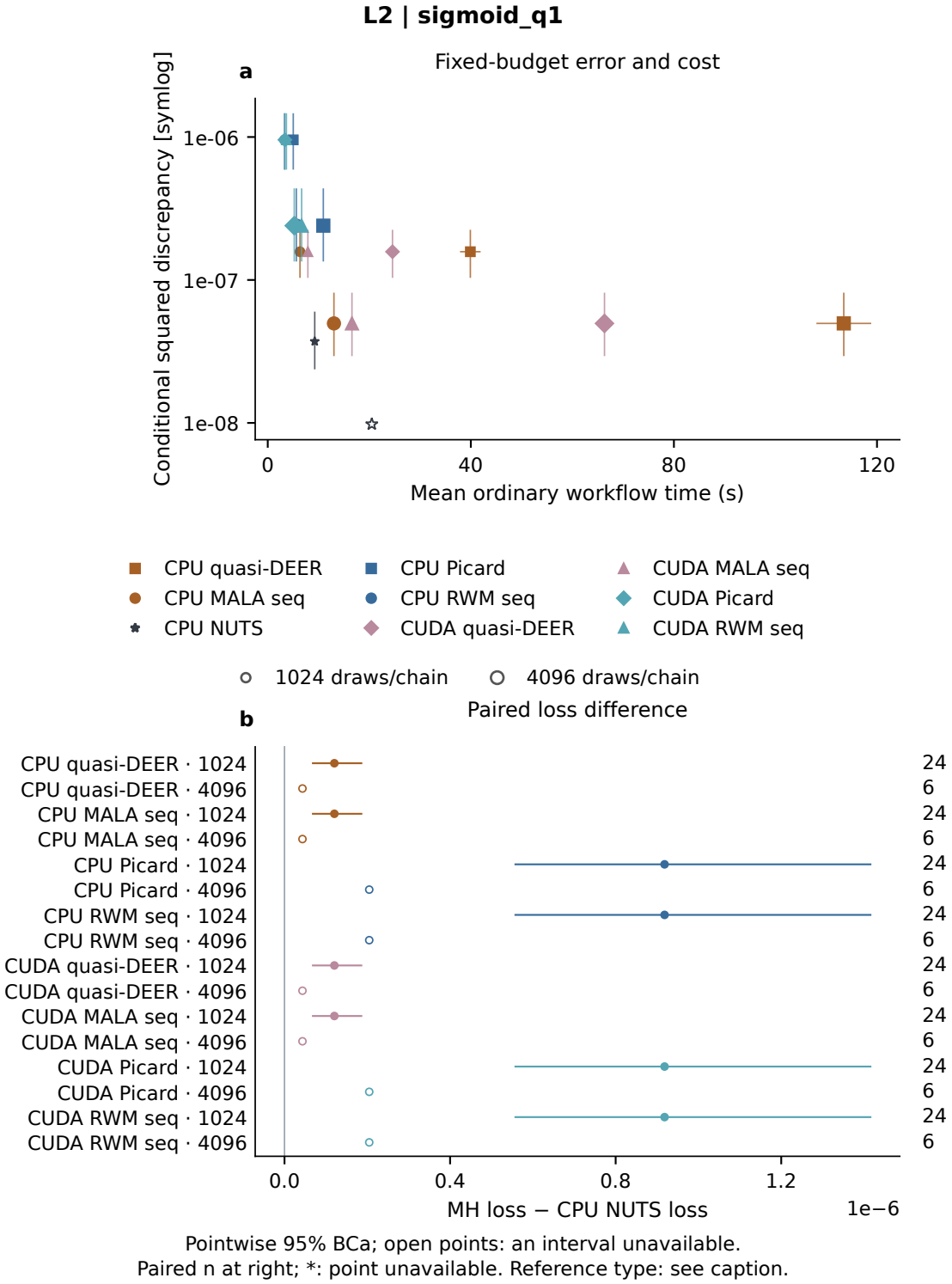



图 R21 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：finite_mcmc；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 15.5 L2 / q1_positive

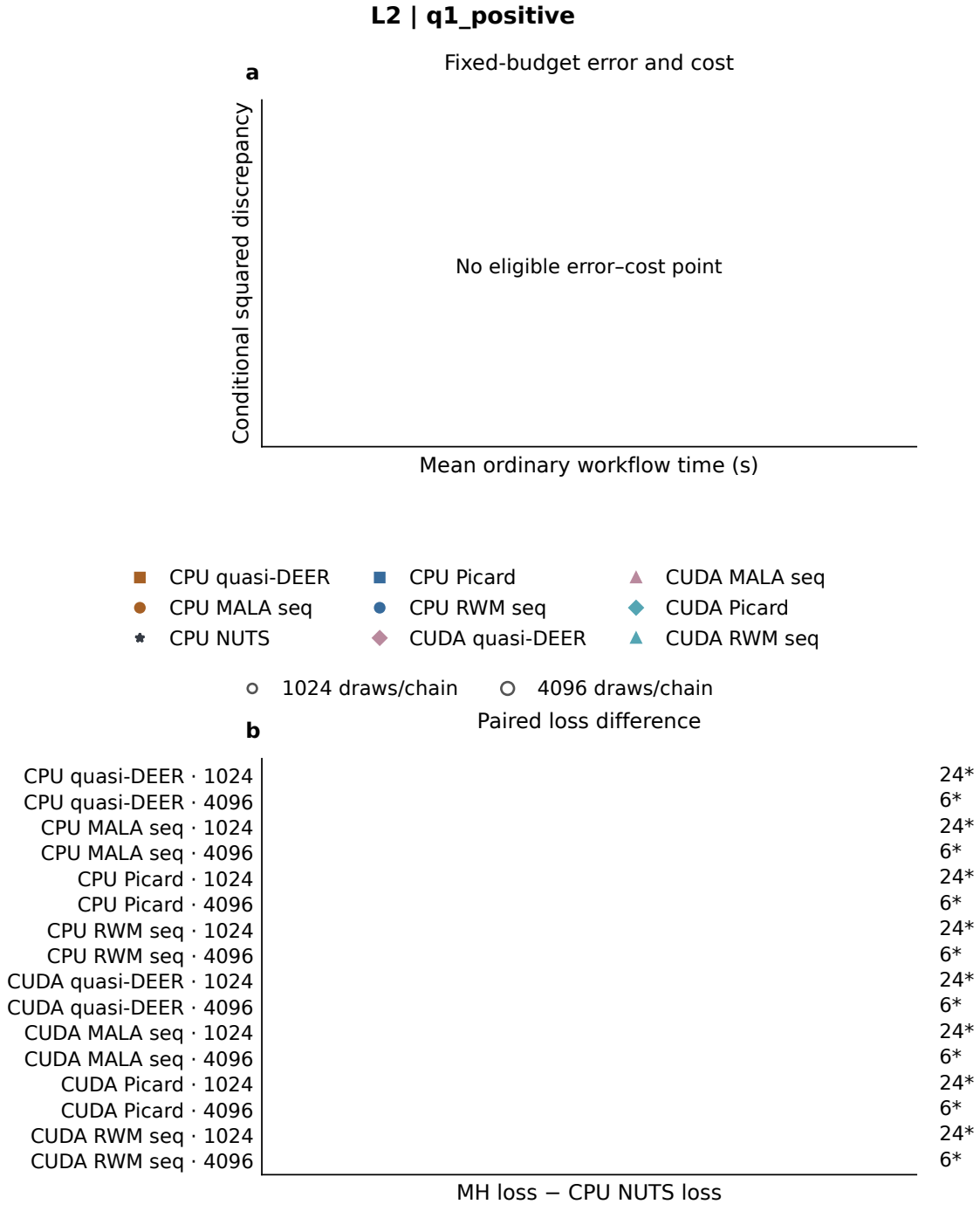



图 R22 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：unresolved；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 16 H1：执行与函数结果

## 16.1 H1 / execution costs

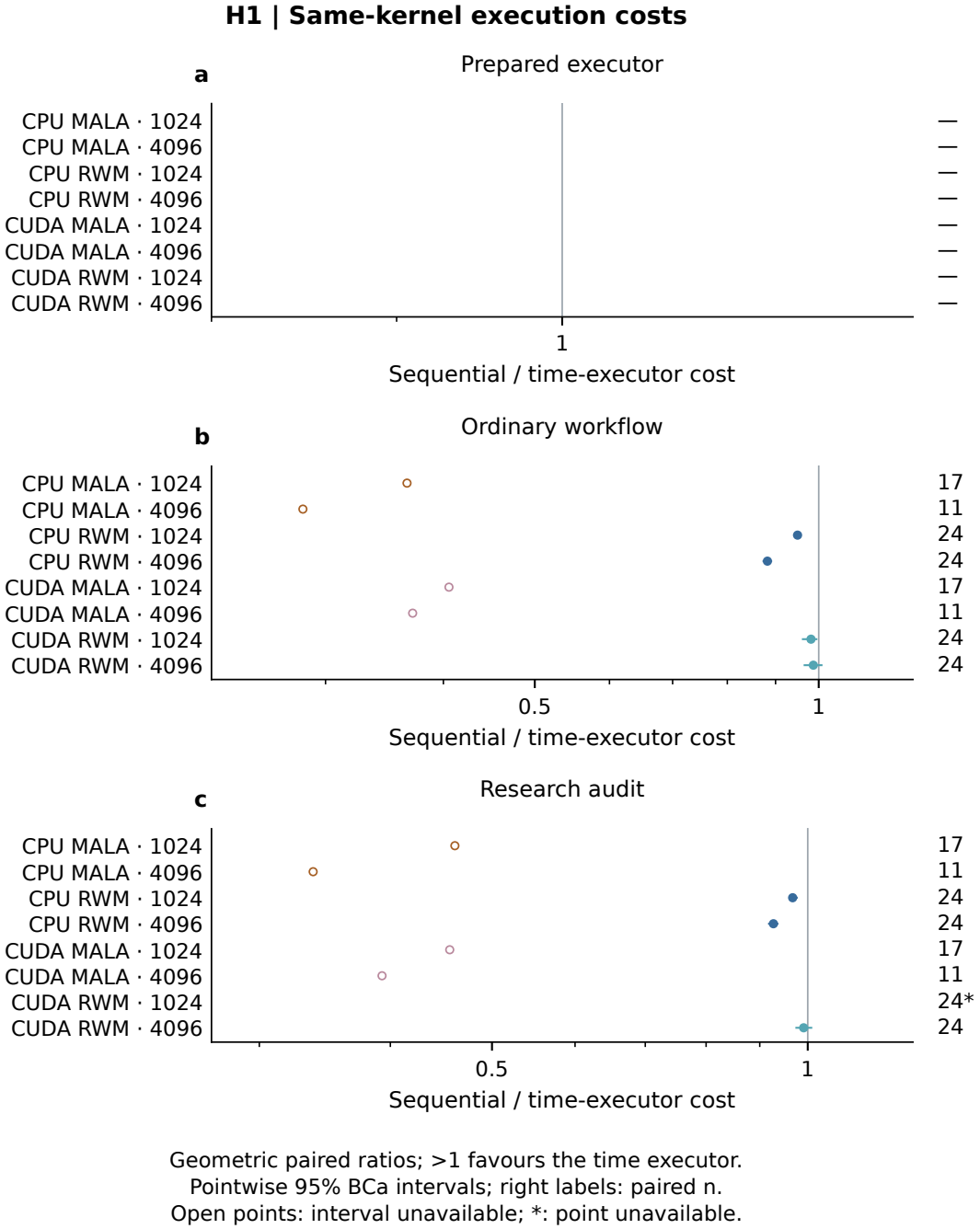



图 R23 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 16.2 H1 / v_over_3

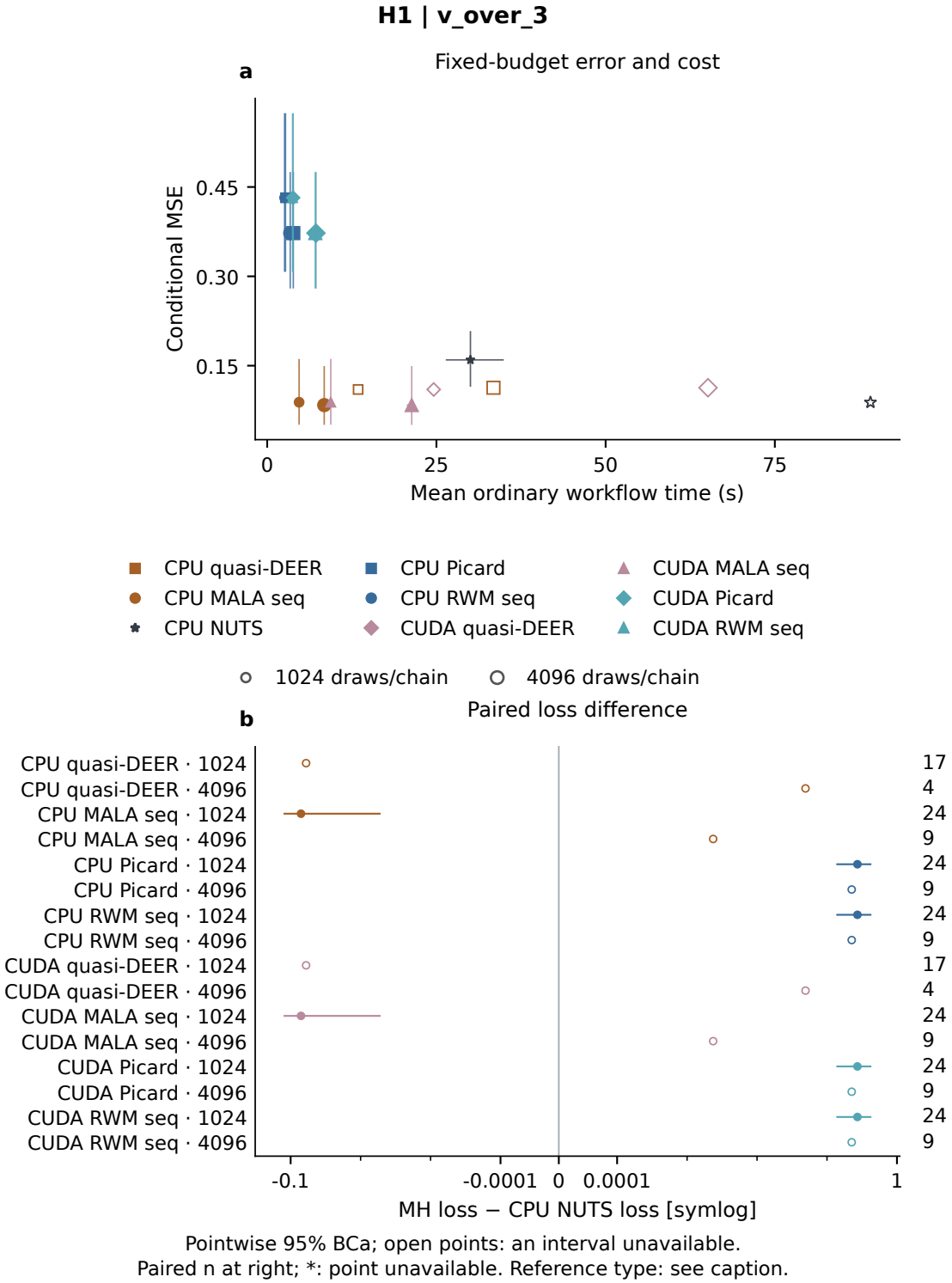



图 R24 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 16.3 H1 / tanh_v_over_3

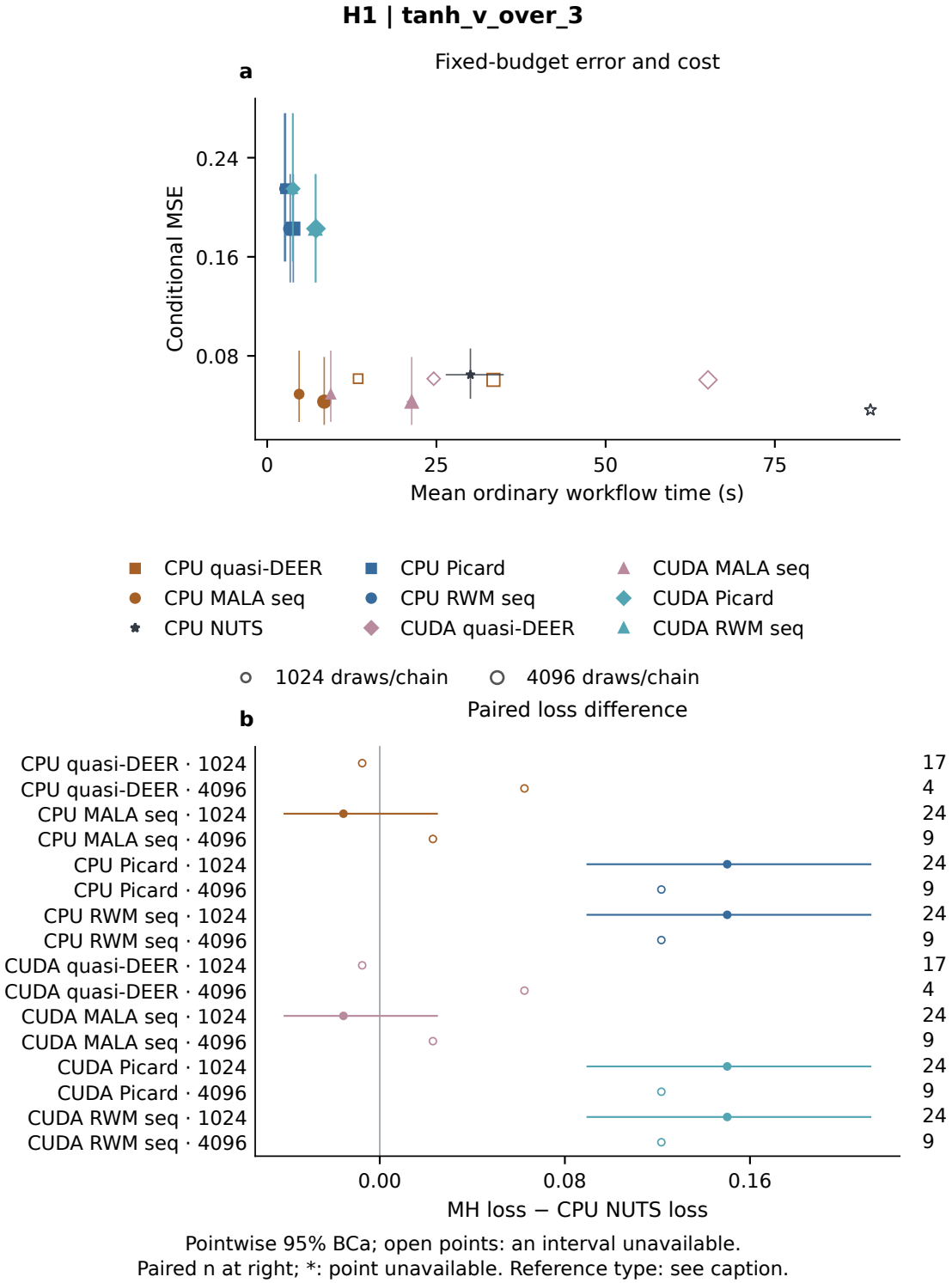



图 R25 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 16.4 H1 / x1_positive

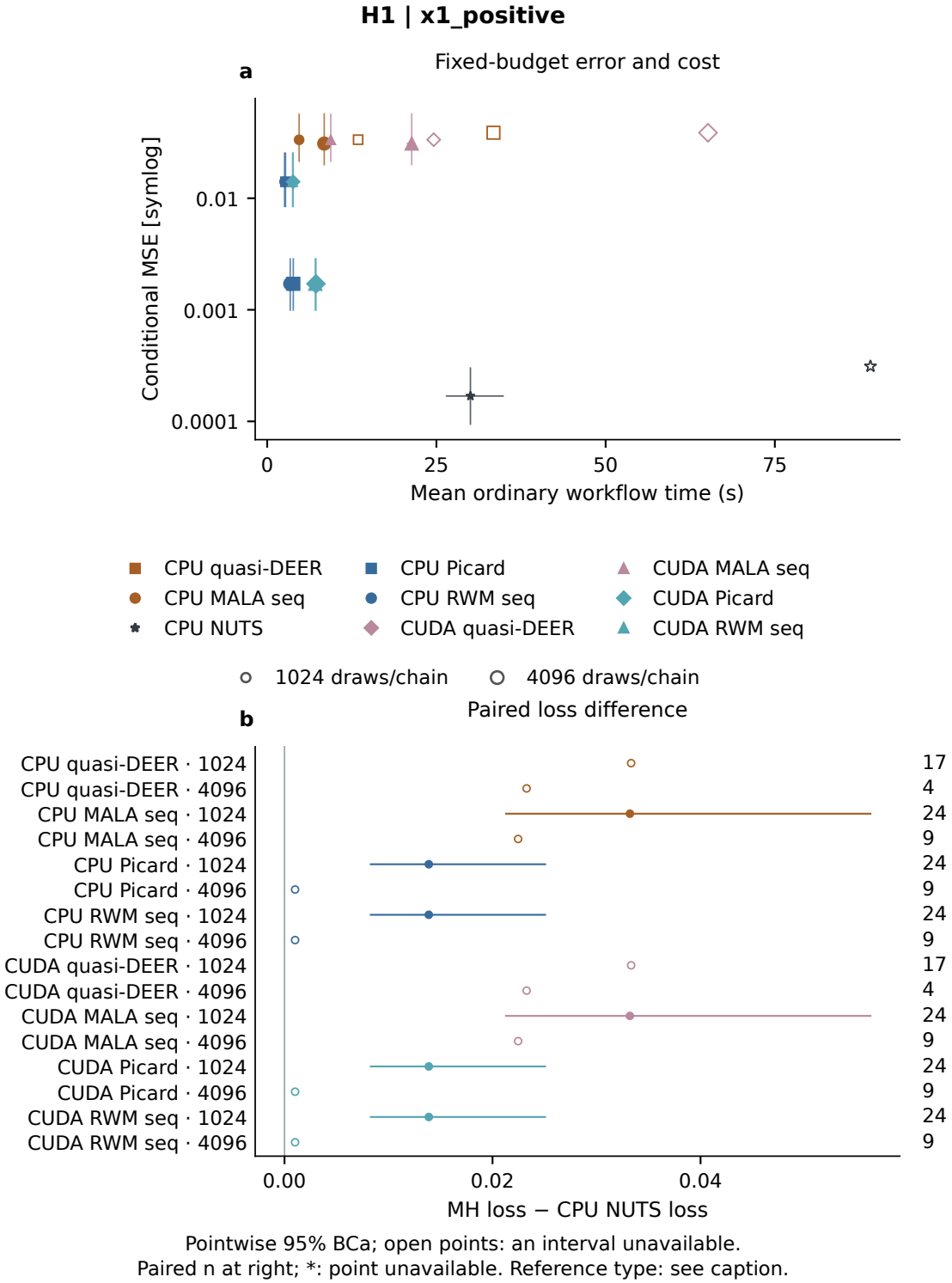



图 R26 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 16.5 H1 / cos_z1

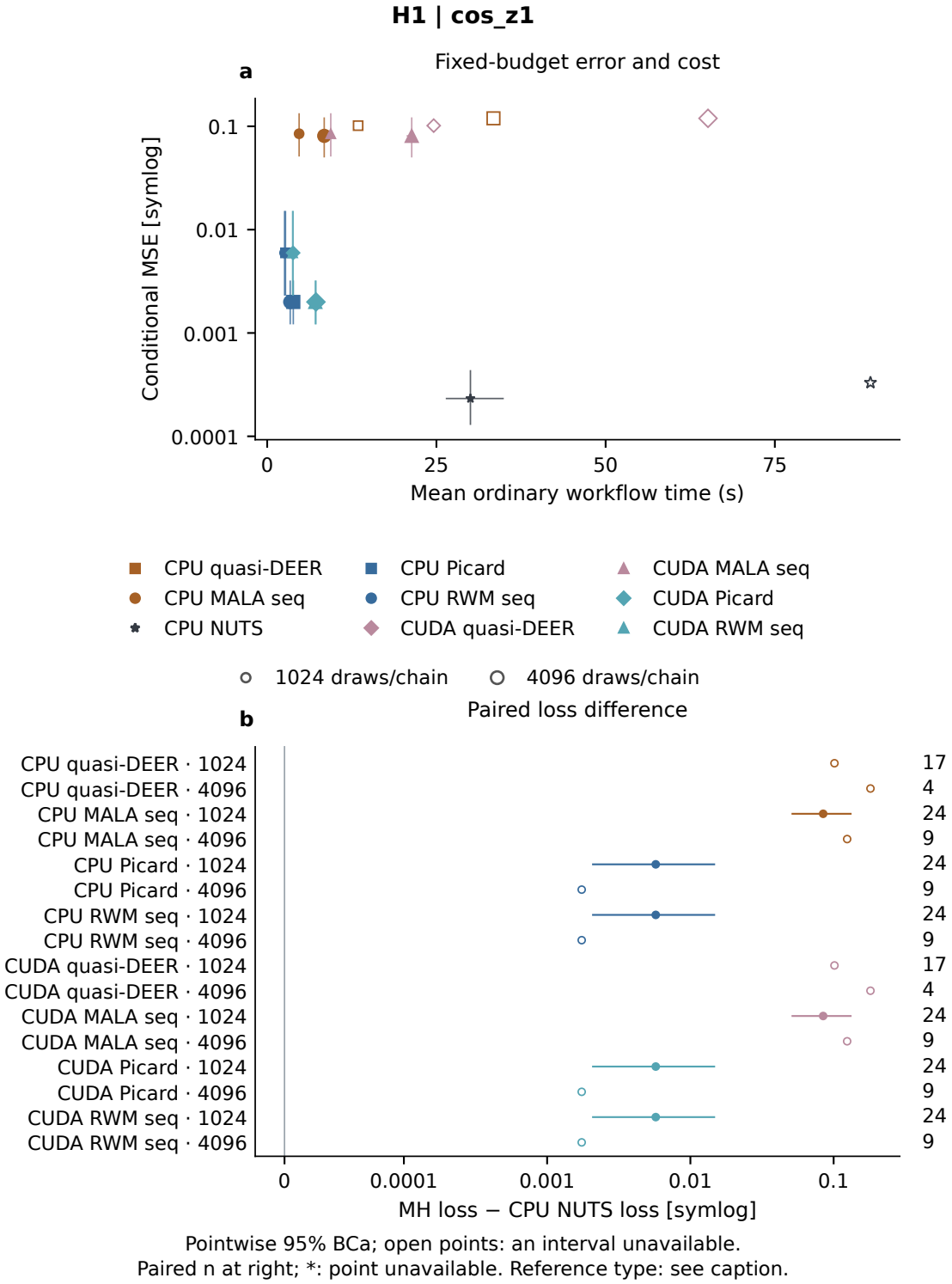



图 R27 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 17 H2：执行与函数结果

## 17.1 H2 / execution costs

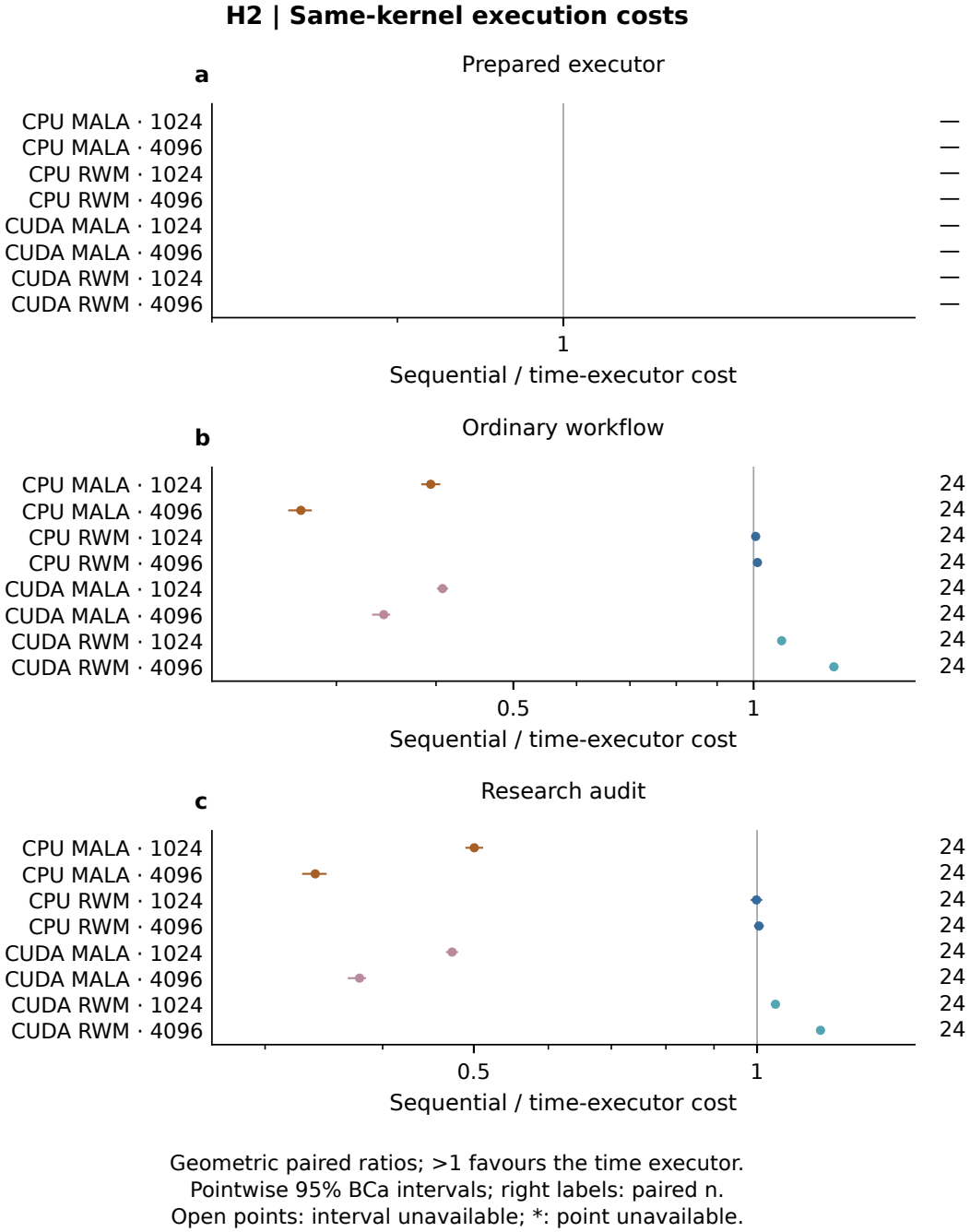



图 R28 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 17.2 H2 / v_over_3

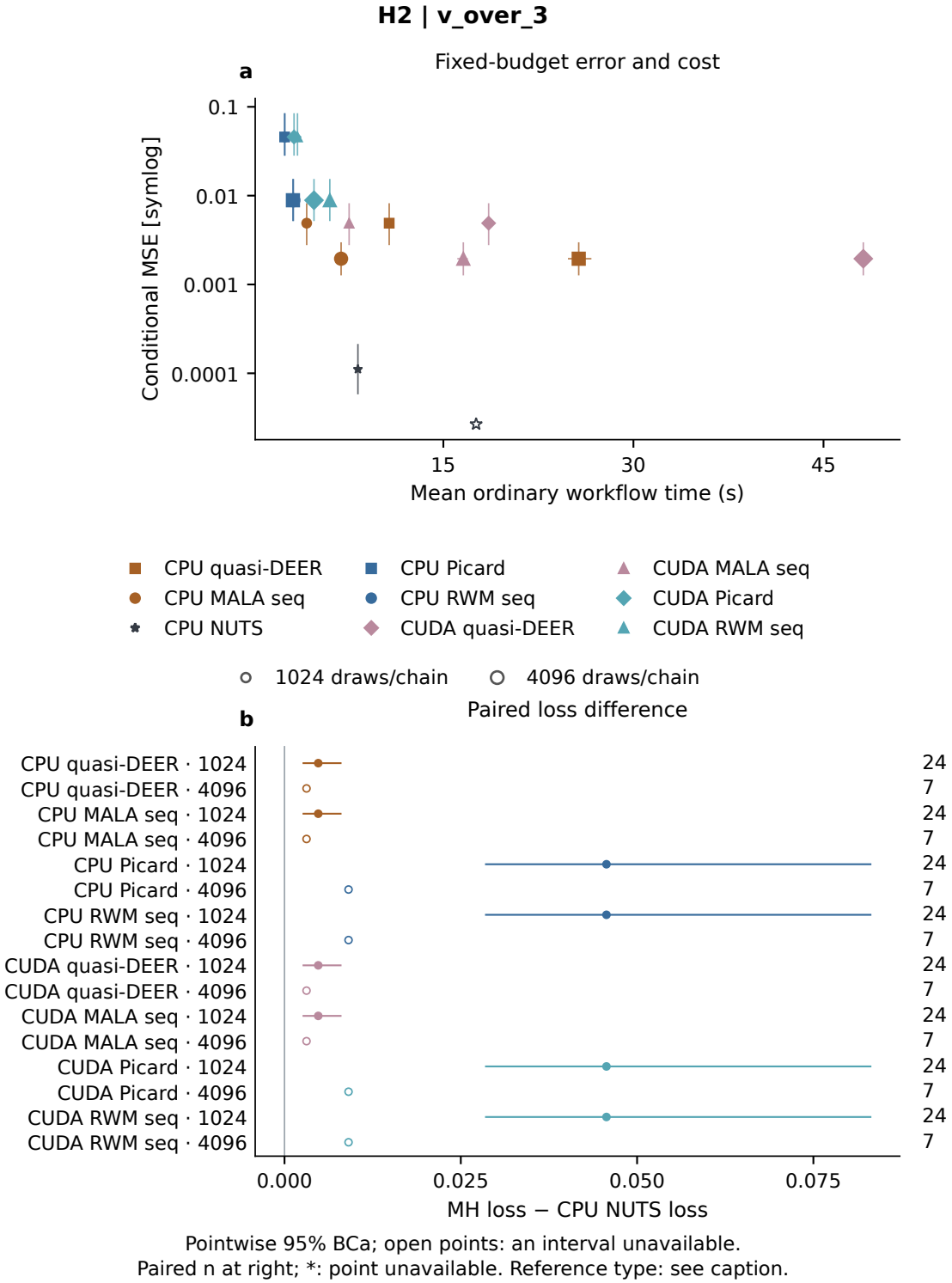



图 R29 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 17.3 H2 / tanh_v_over_3

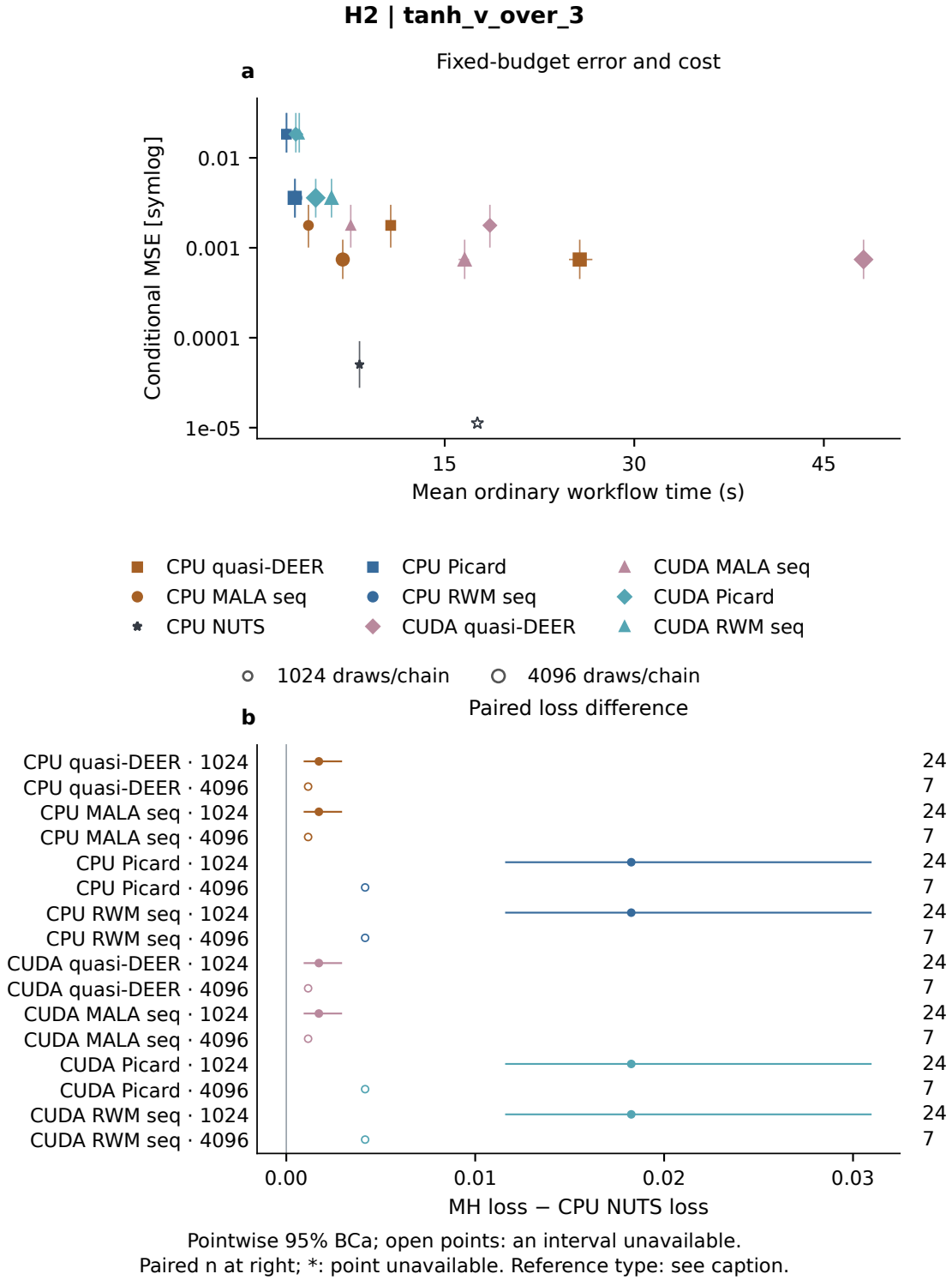



图 R30 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 17.4 H2 / x1_positive

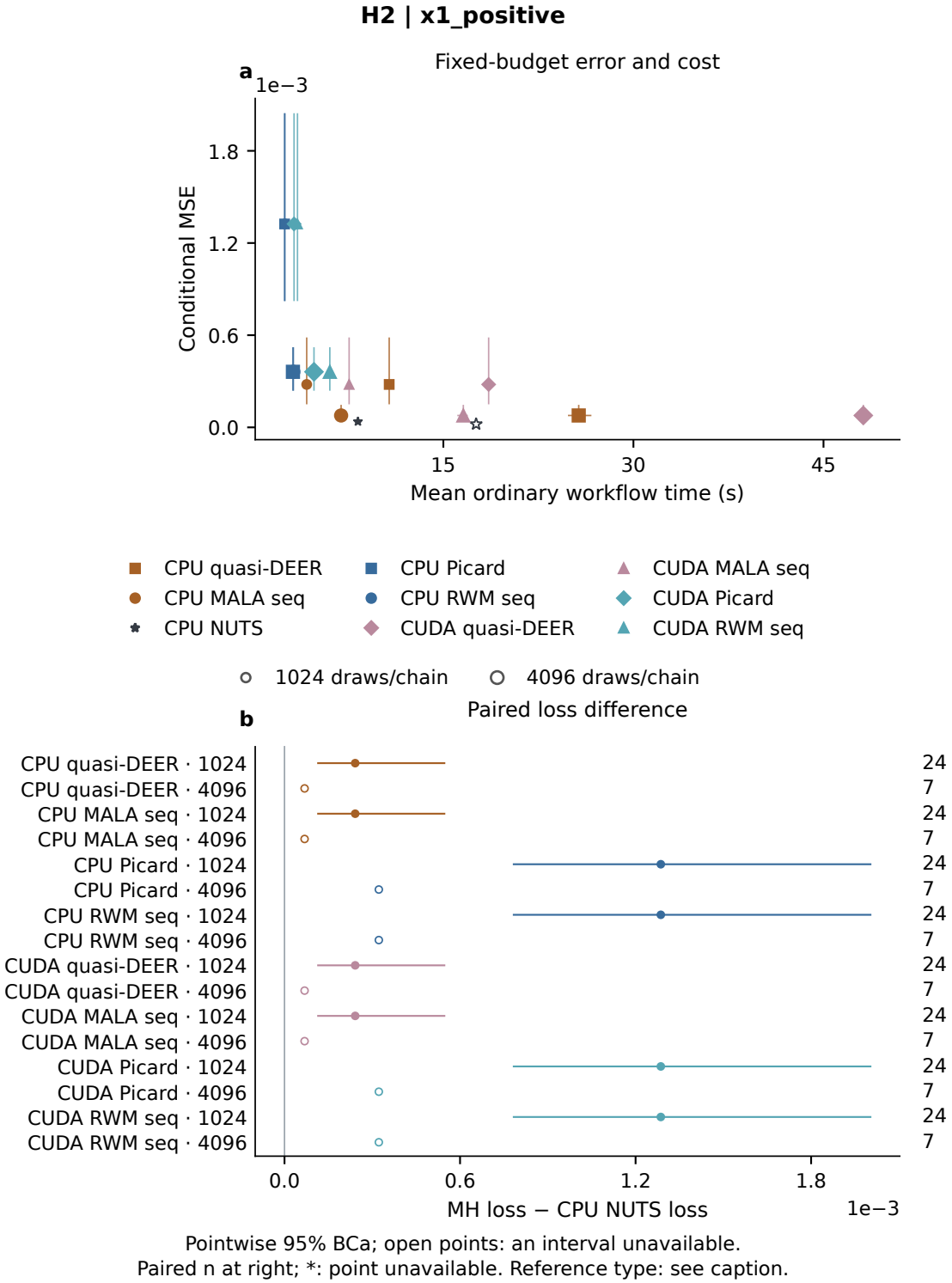



图 R31 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 17.5 H2 / cos_z1

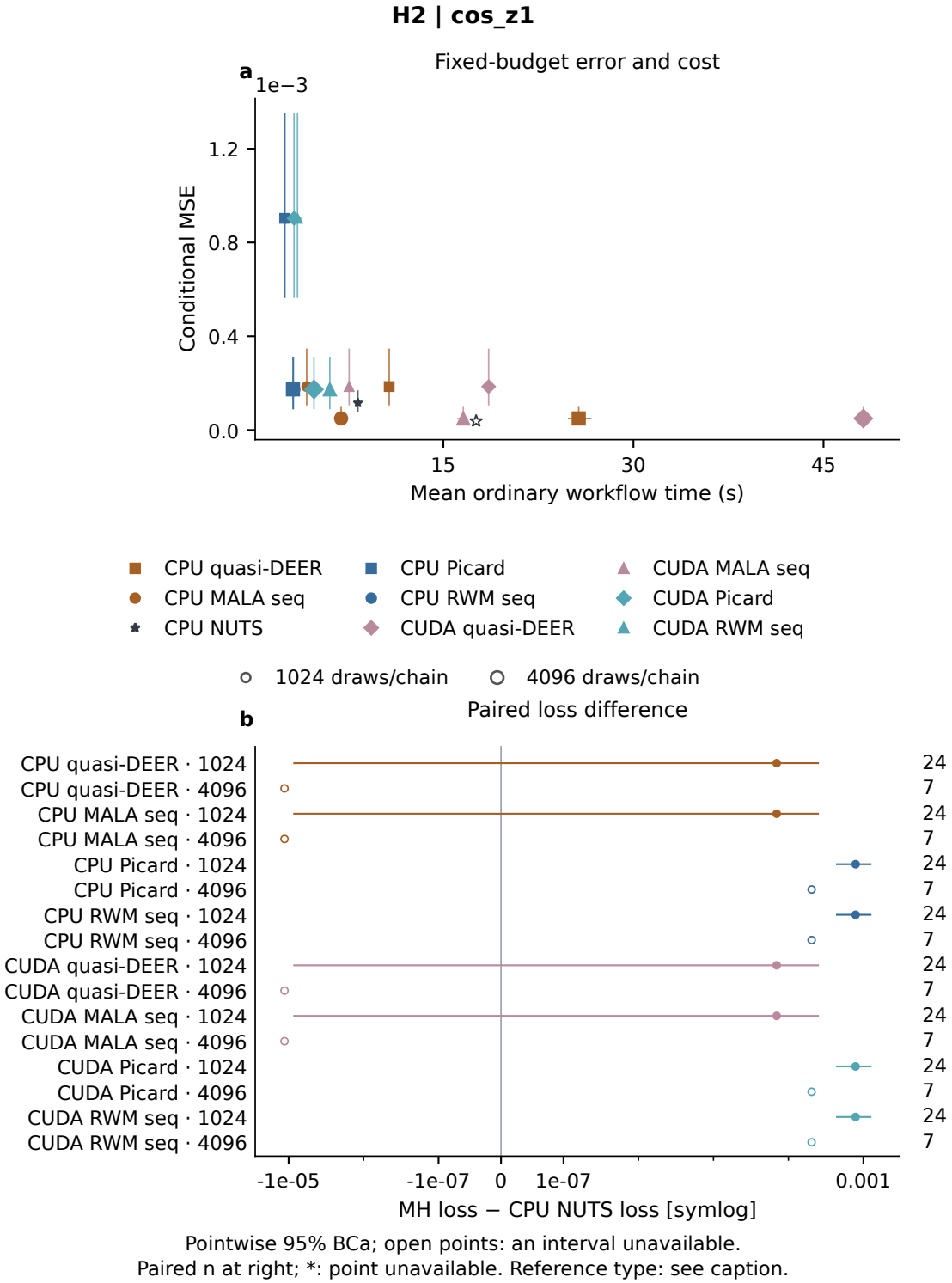



图 R32 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 18 M1：执行与函数结果

## 18.1 M1 / execution costs

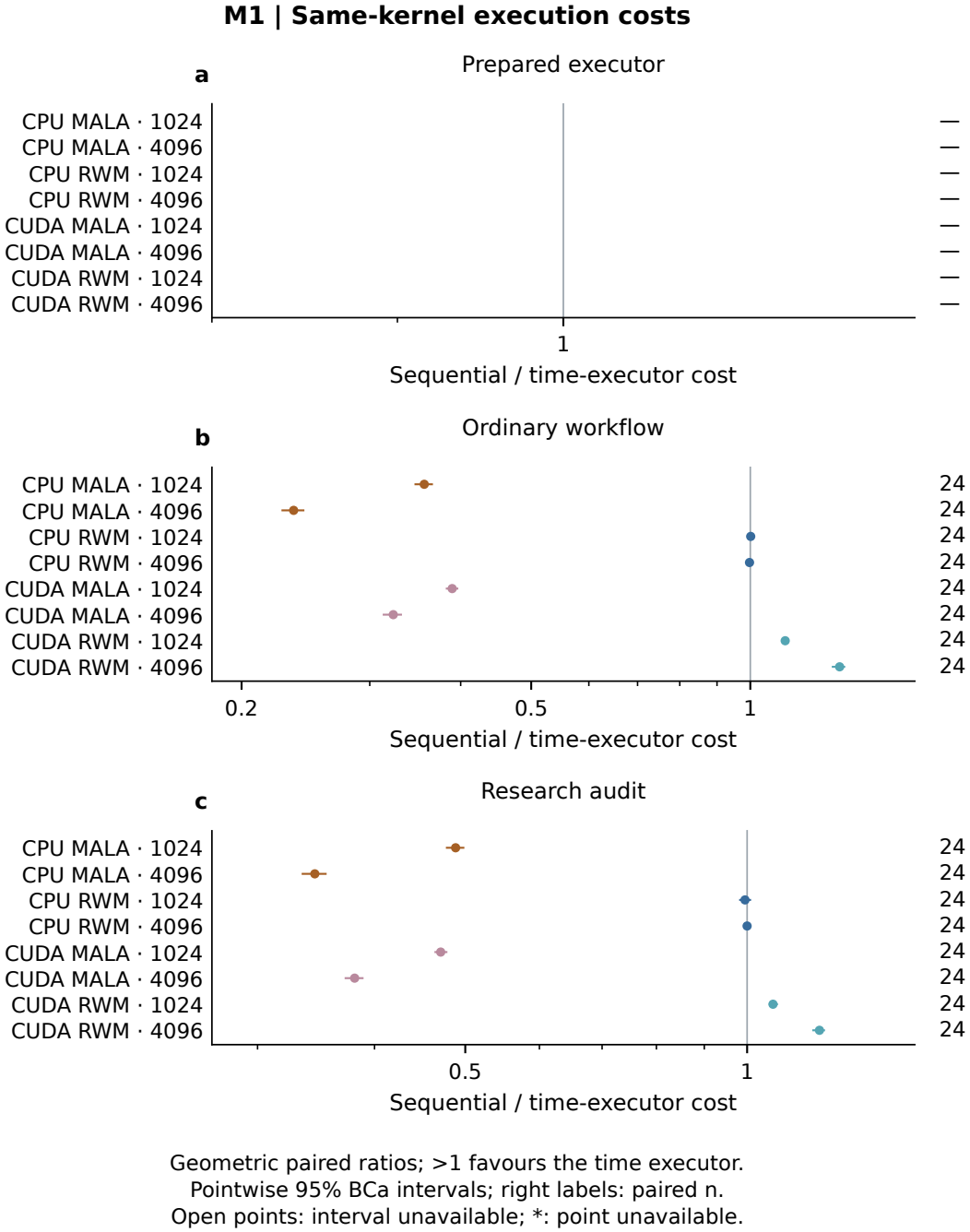



图 R33 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 18.2 M1 / standard_q1

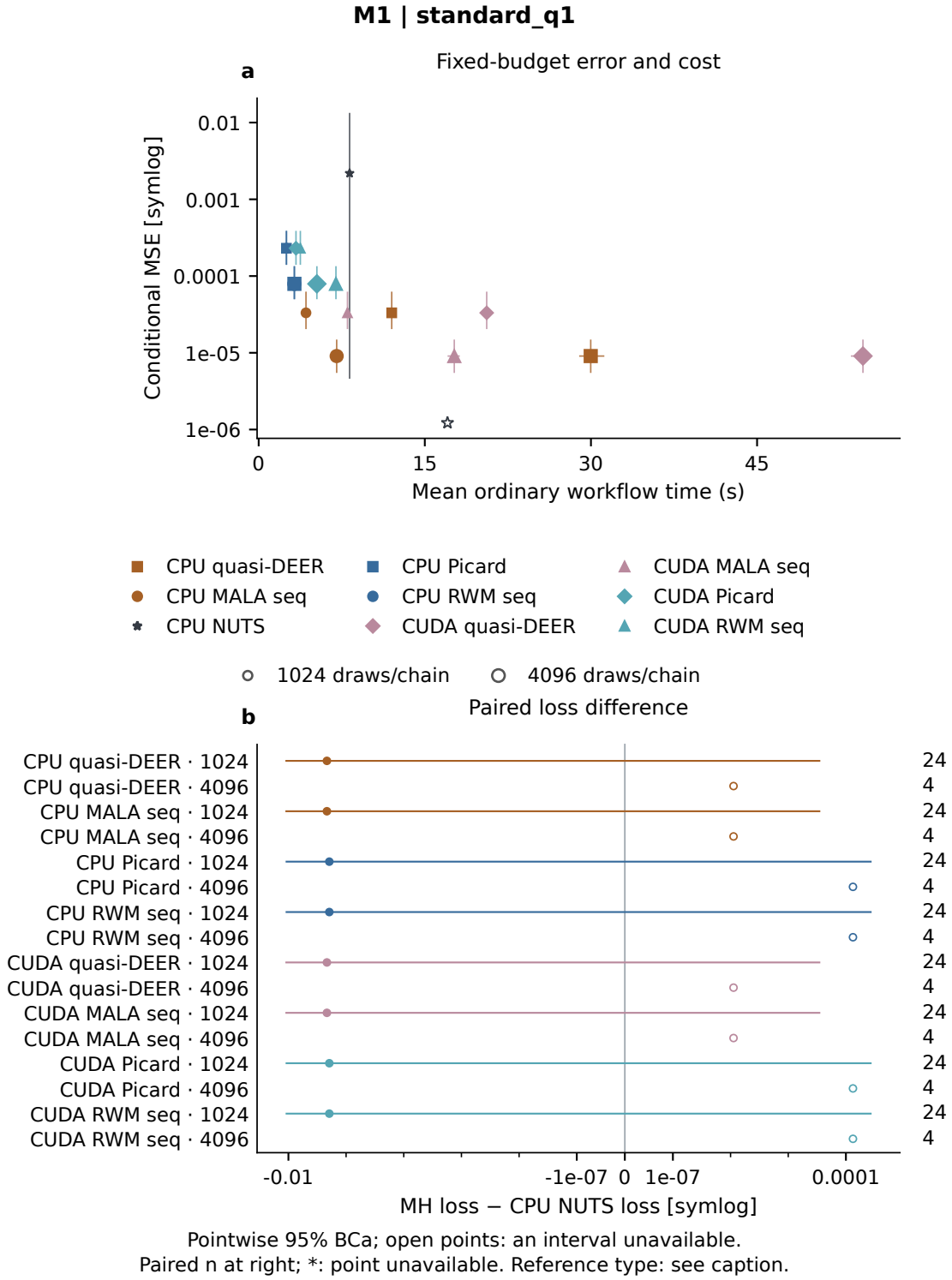



图 R34 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

### 18.3 M1 / q1_positive

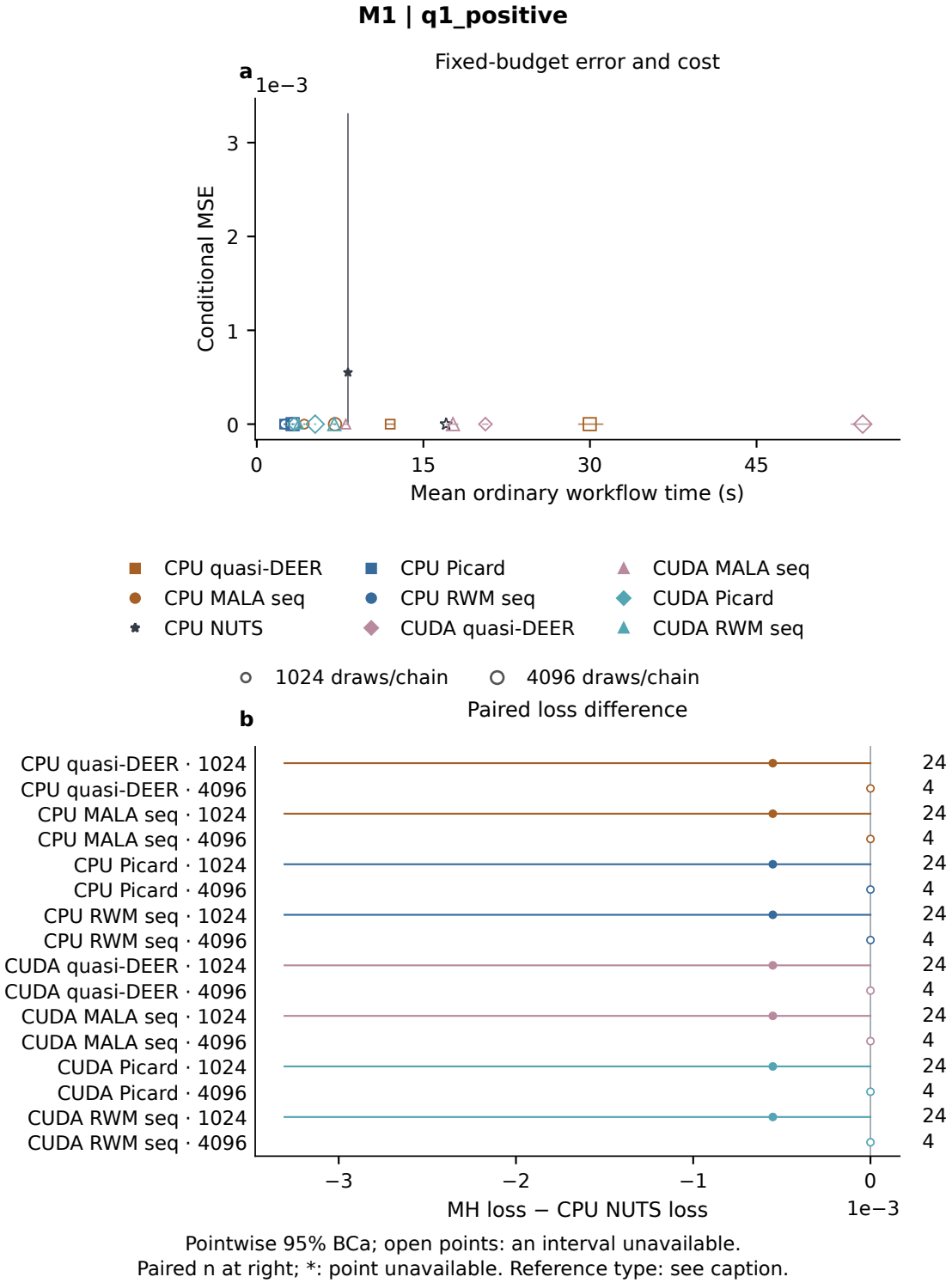



图 R35 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 18.4 M1 / q2

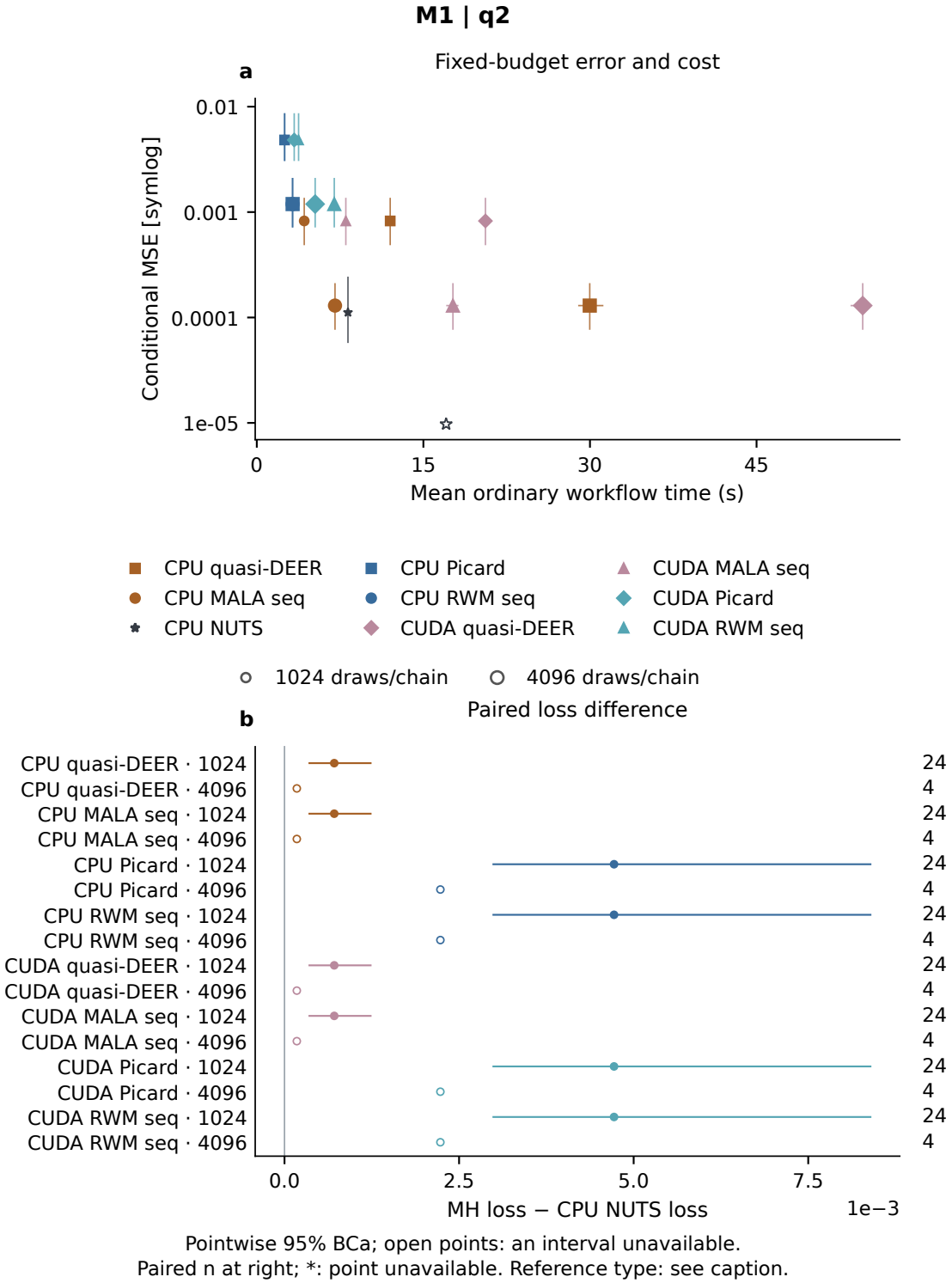



图 R36 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 18.5 M1 / q2_squared

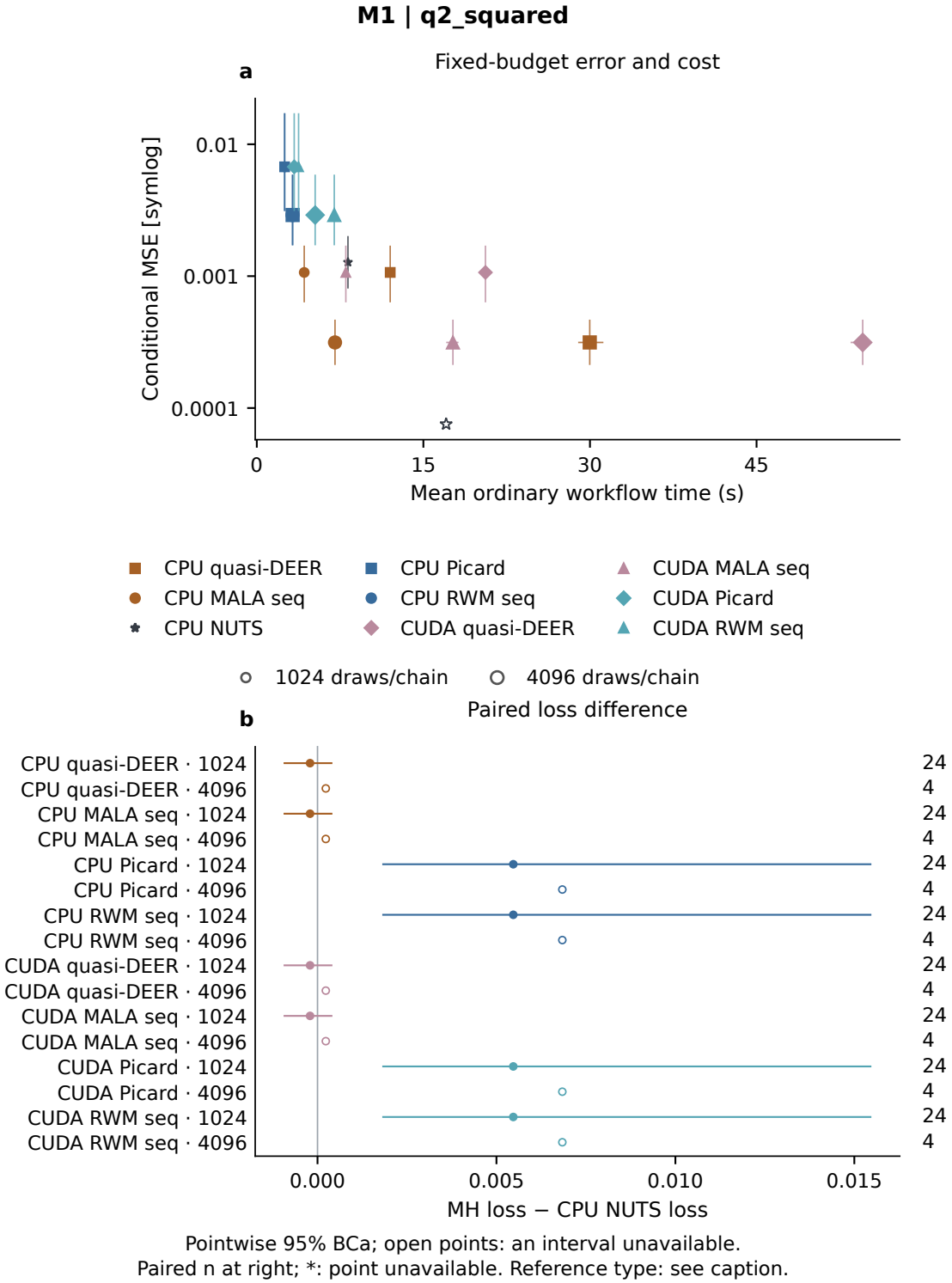



图 R37 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：analytic；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 19 W1：执行与函数结果

## 19.1 W1 / execution costs

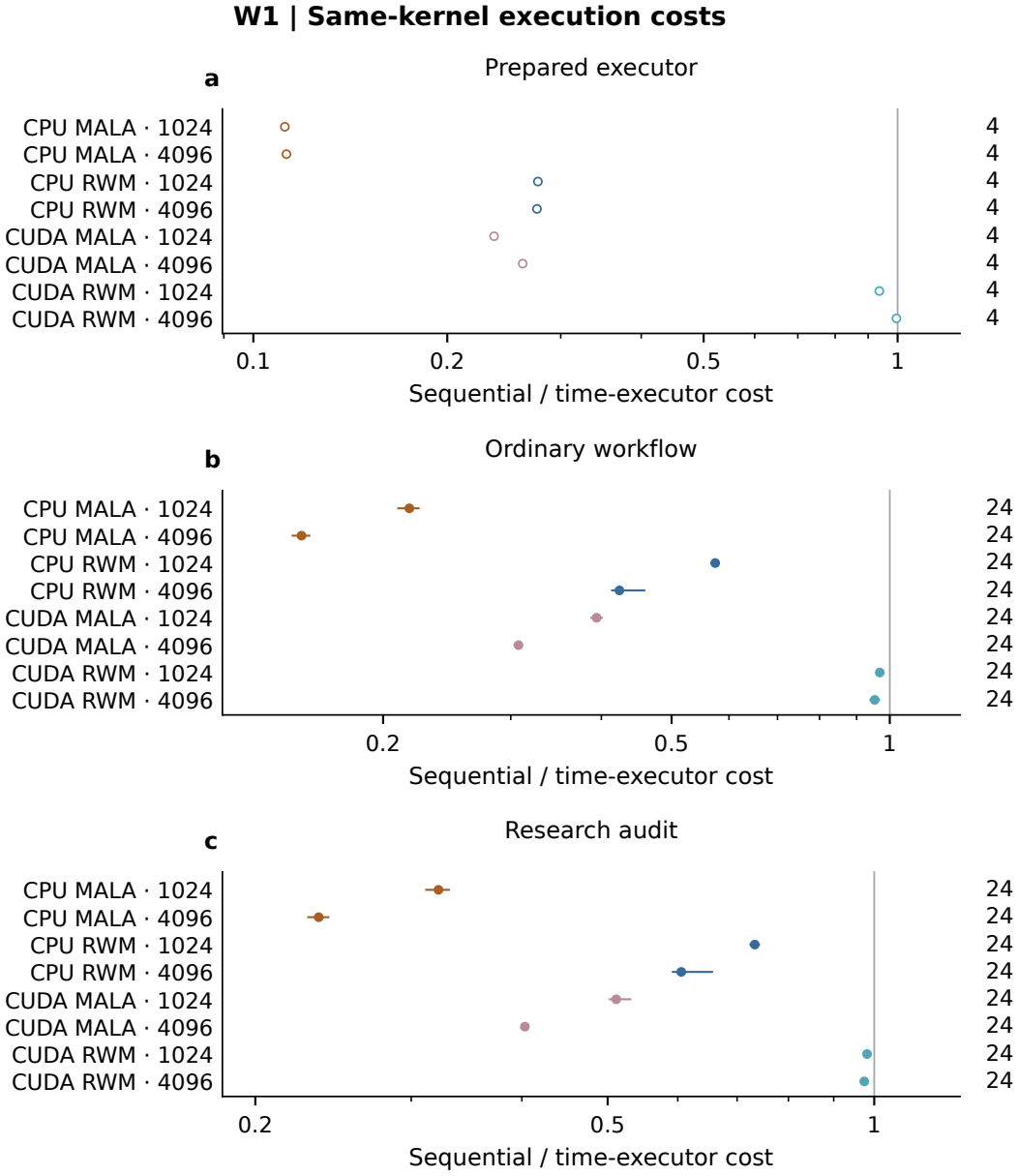



图 R38 缓存每格 4 份预选输入，仅给描述性配对比，不生成区间；每输入初次及全部三次 prepared 调用均核验合格且计时齐全后才使用 prepared 中位数。普通工作流与含审计执行使用 24 次原始四链主任务的共同有效重复；至少 20 份时给逐点 95% BCa 区间，否则区间未定。点为共同合格输入上顺序/时间成本比的几何均值。RWM 比较 Online Picard，MALA 比较 quasi-DEER；缓存比不是普通后验推断加速。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 19.2 W1 / alpha

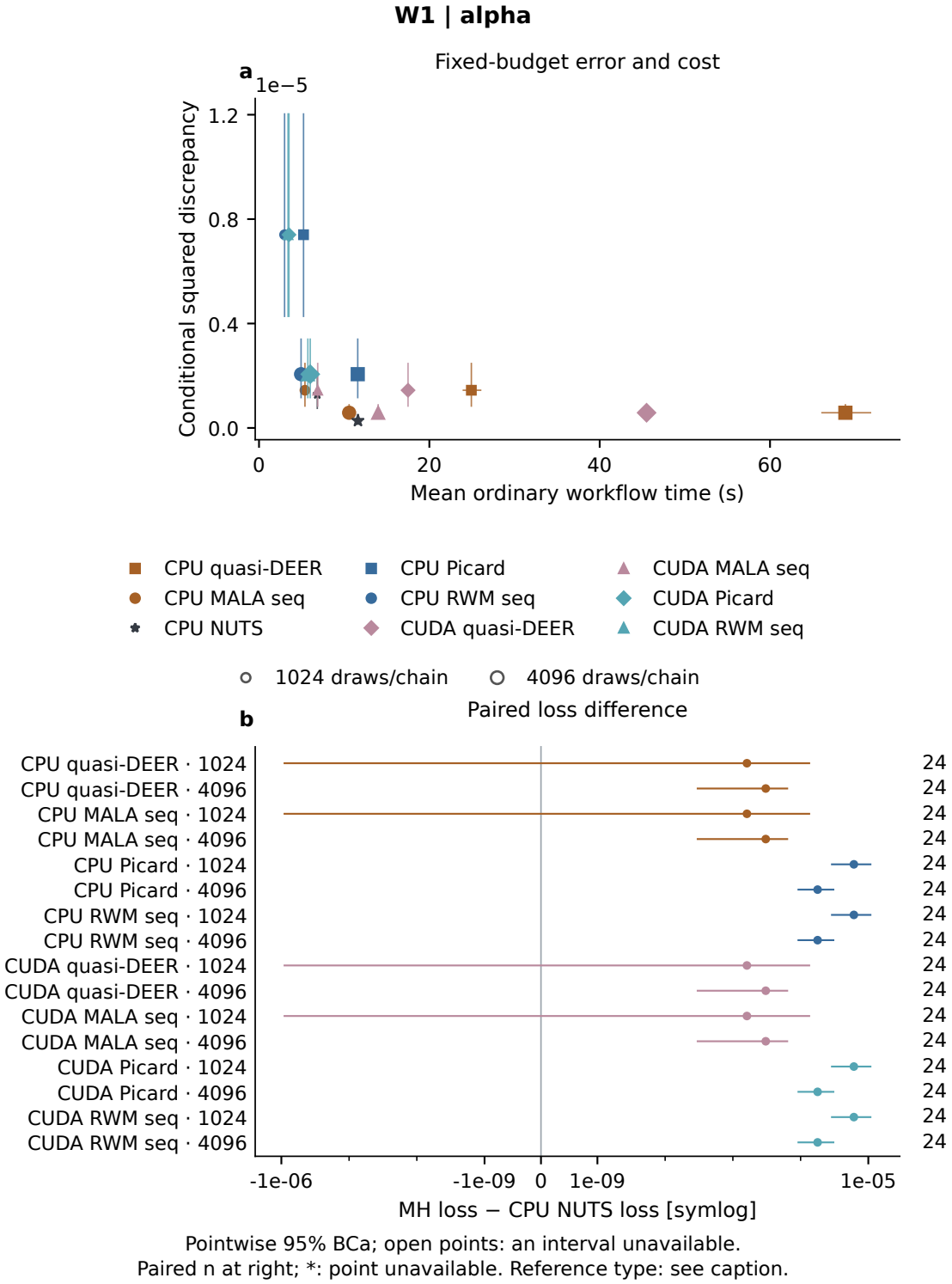



图 R39 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 19.3 W1 / beta

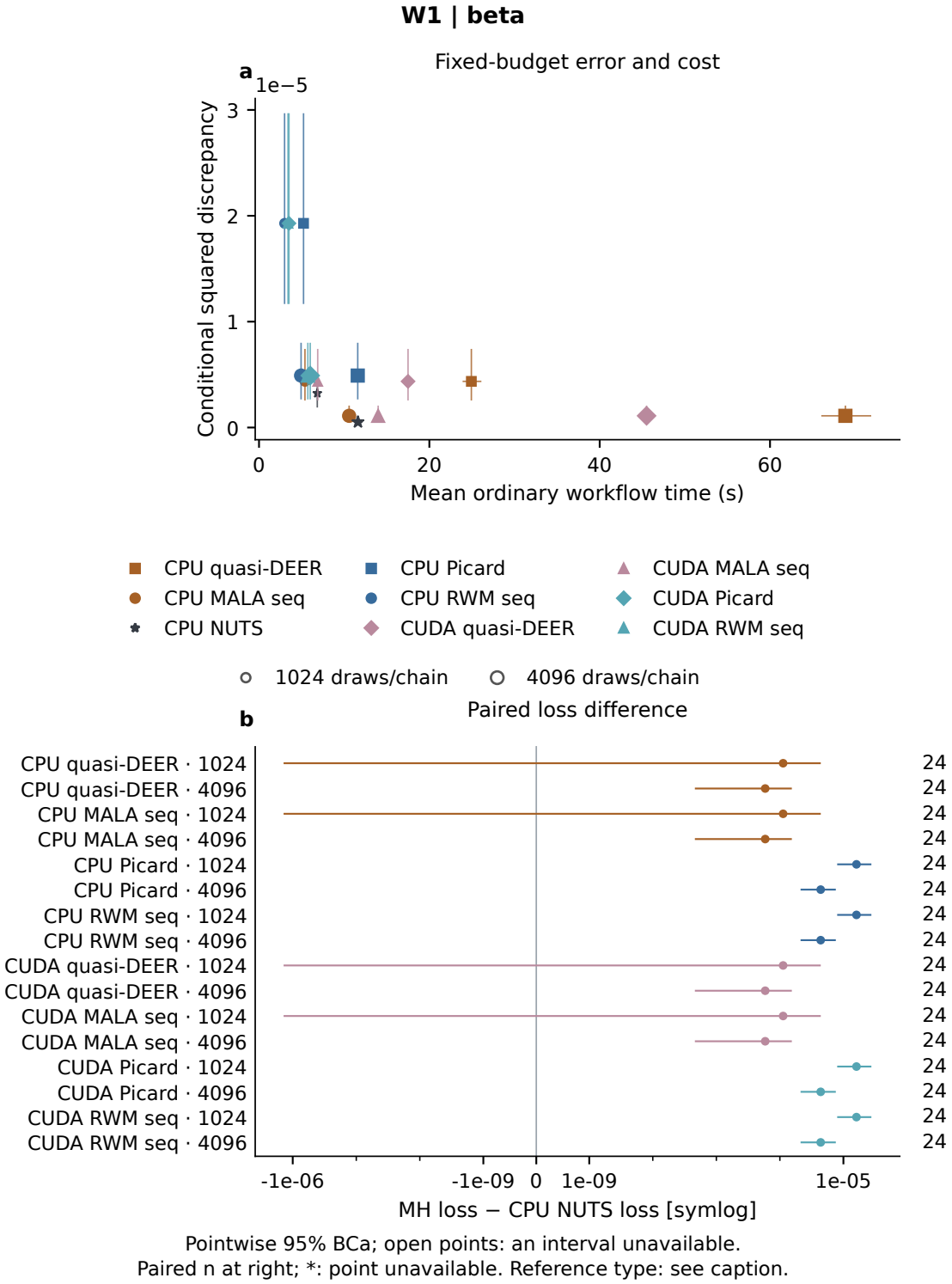



图 R40 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 19.4 W1 / alpha_squared

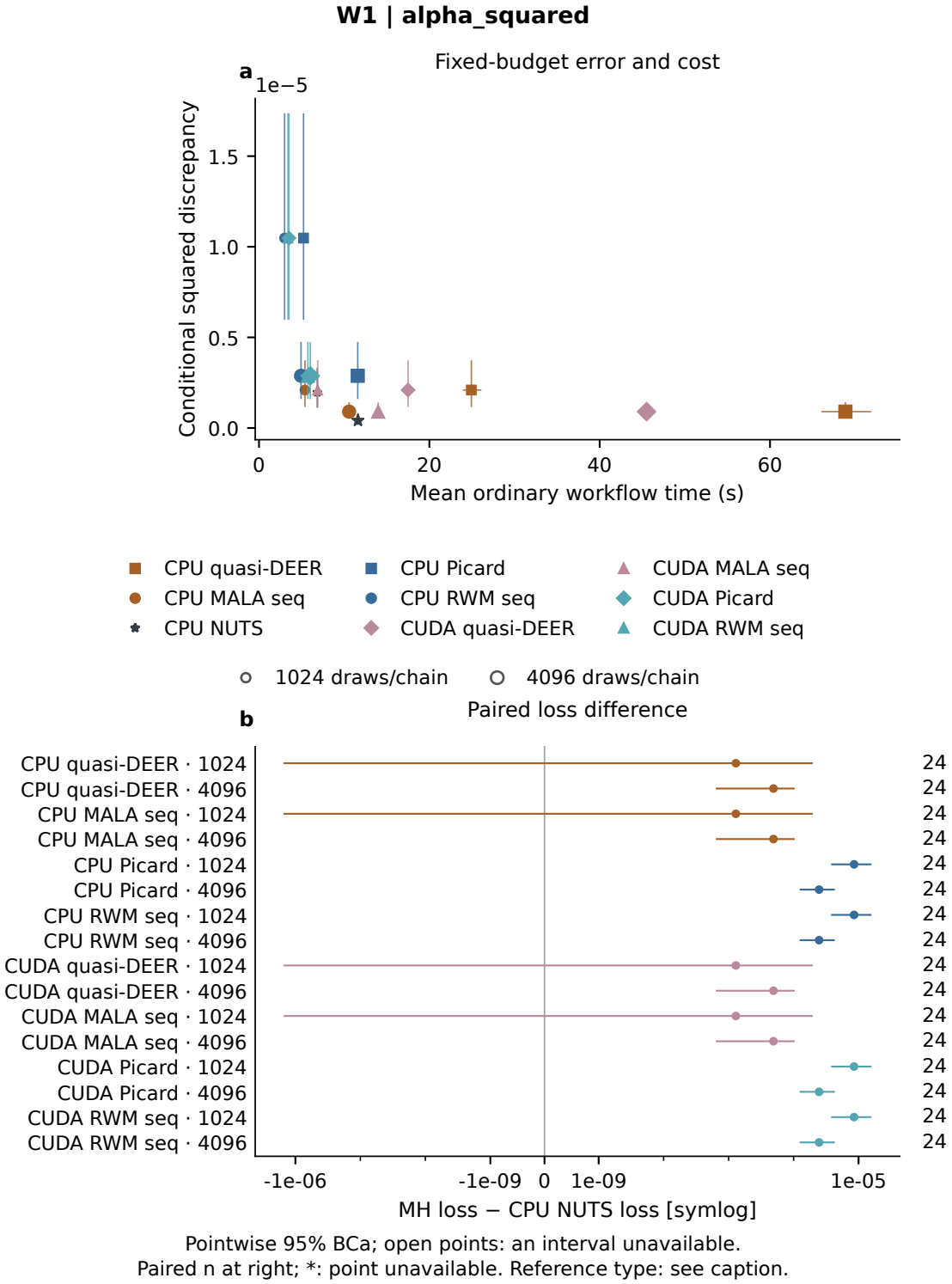



图 R41 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 19.5 W1 / beta_squared

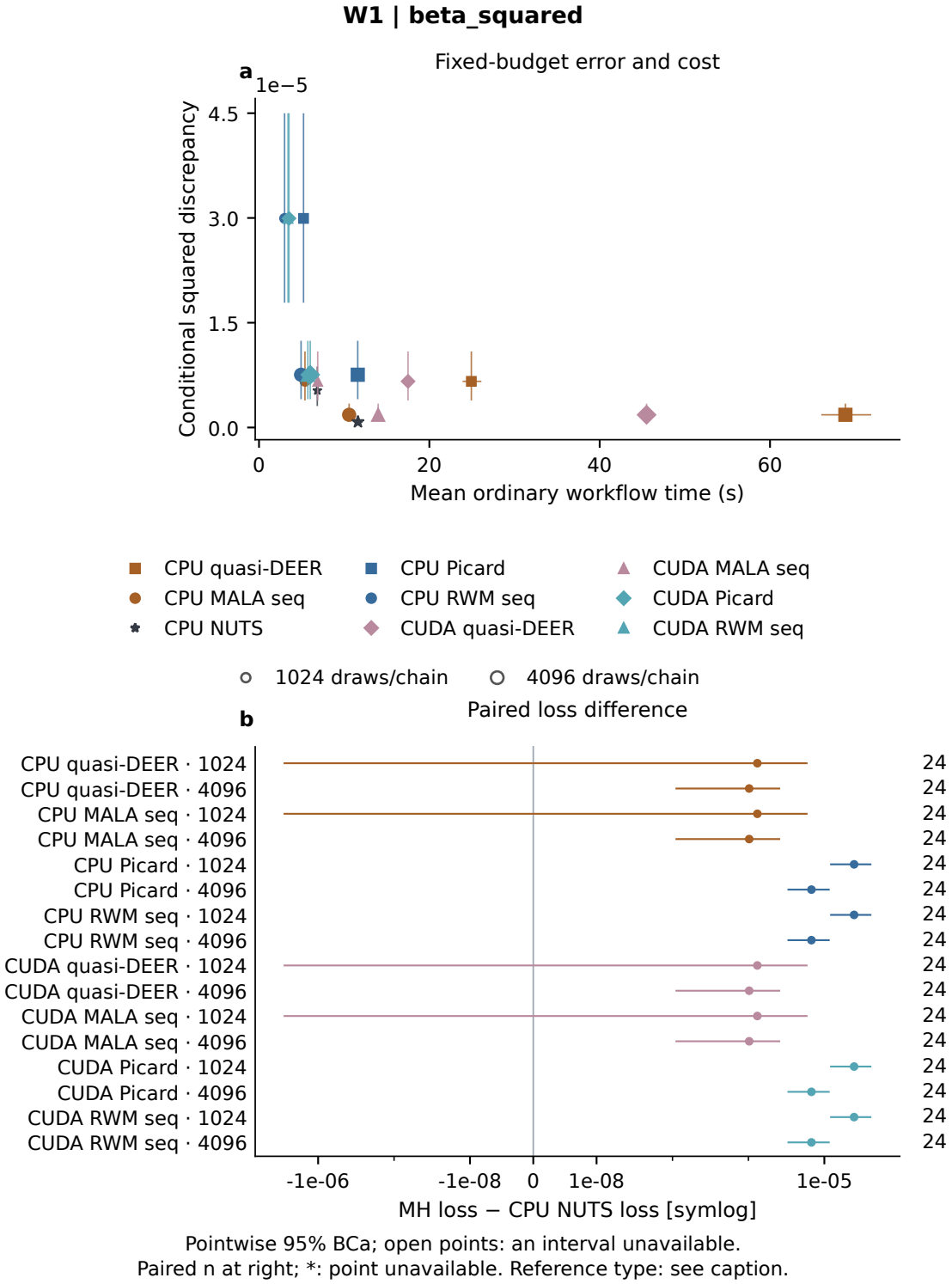



图 R42 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 19.6 W1 / p_switch_0m

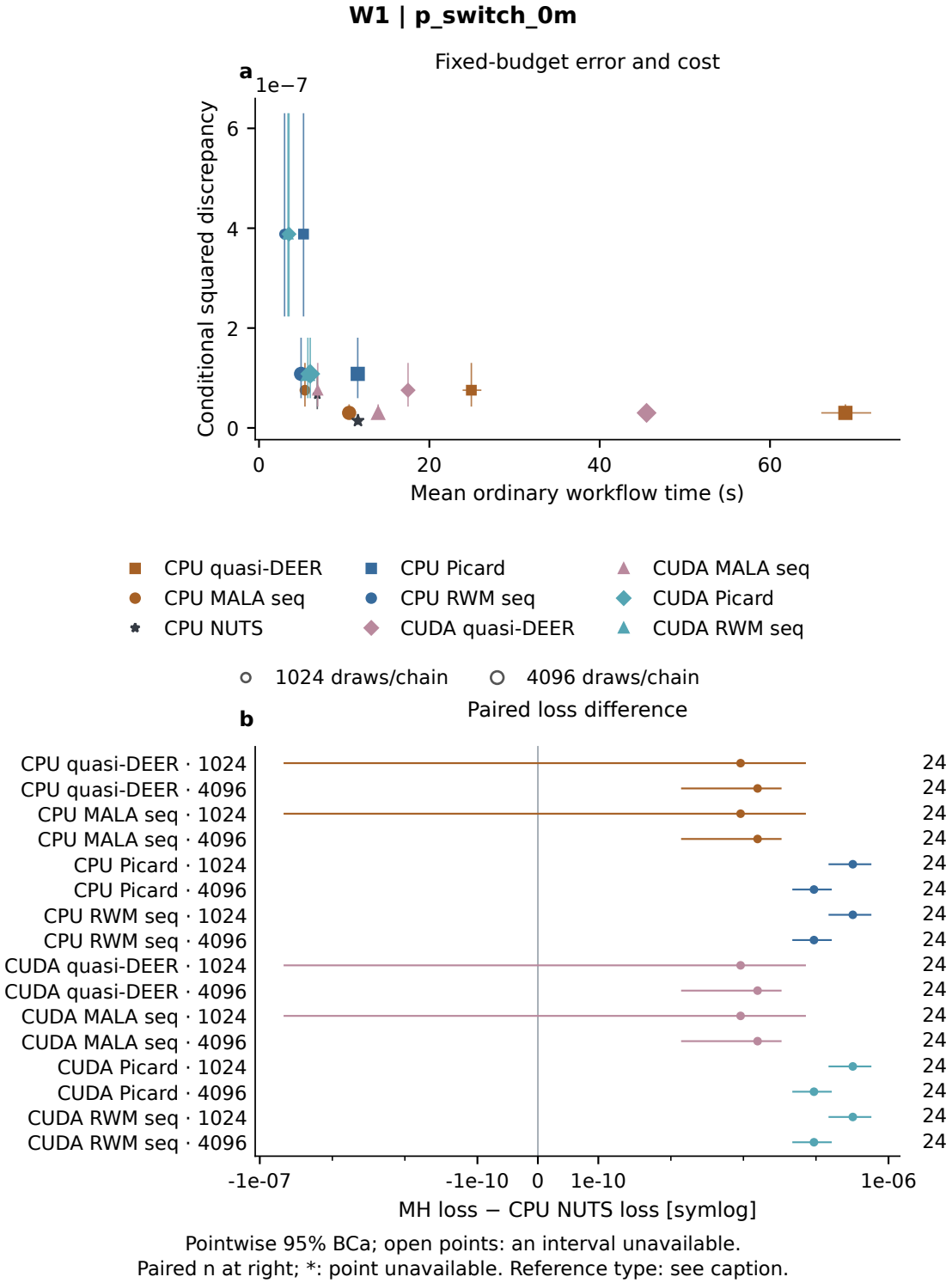



图 R43 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 19.7 W1 / p_switch_100m

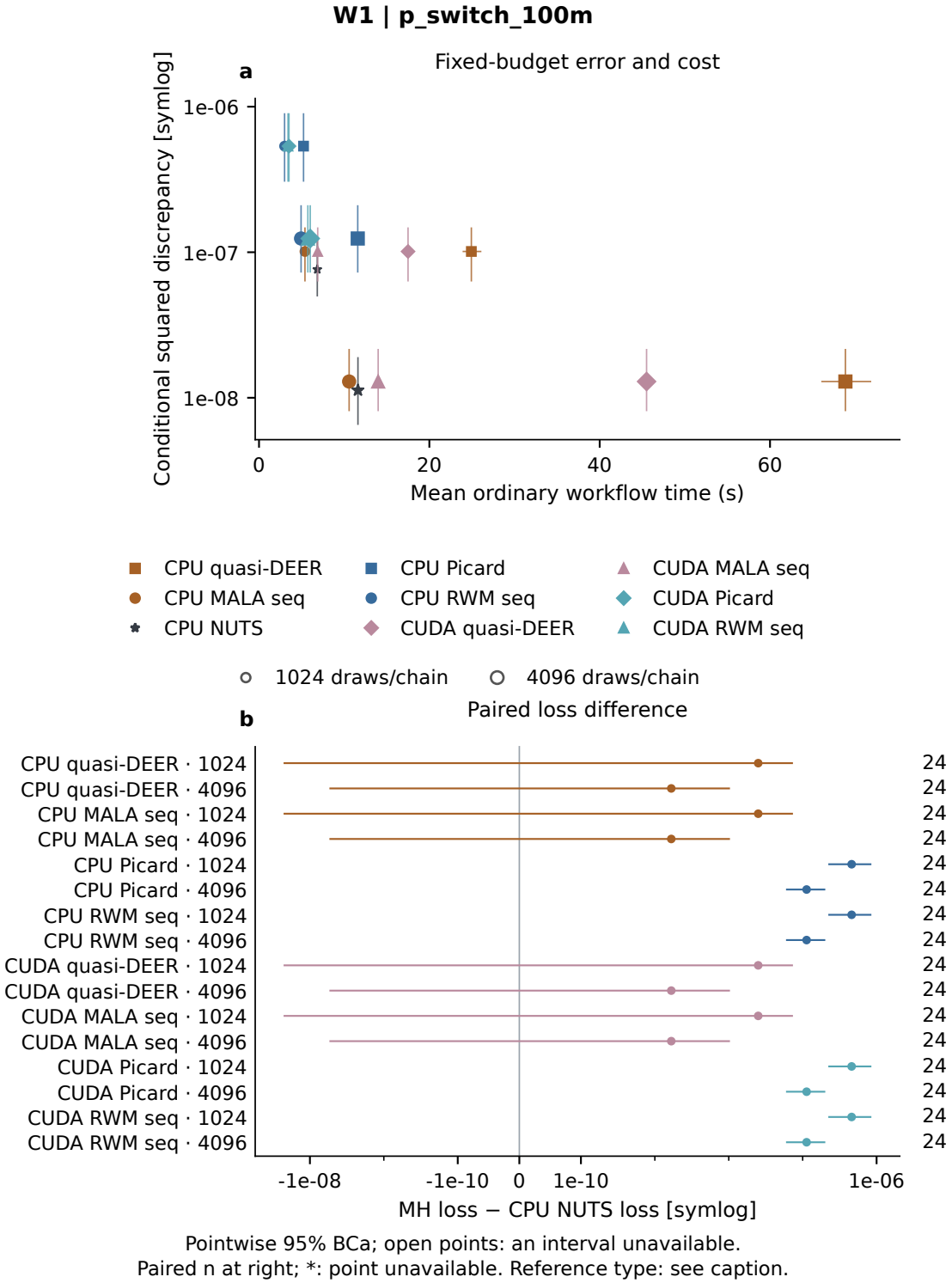



图 R44 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

## 19.8 W1 / beta_positive

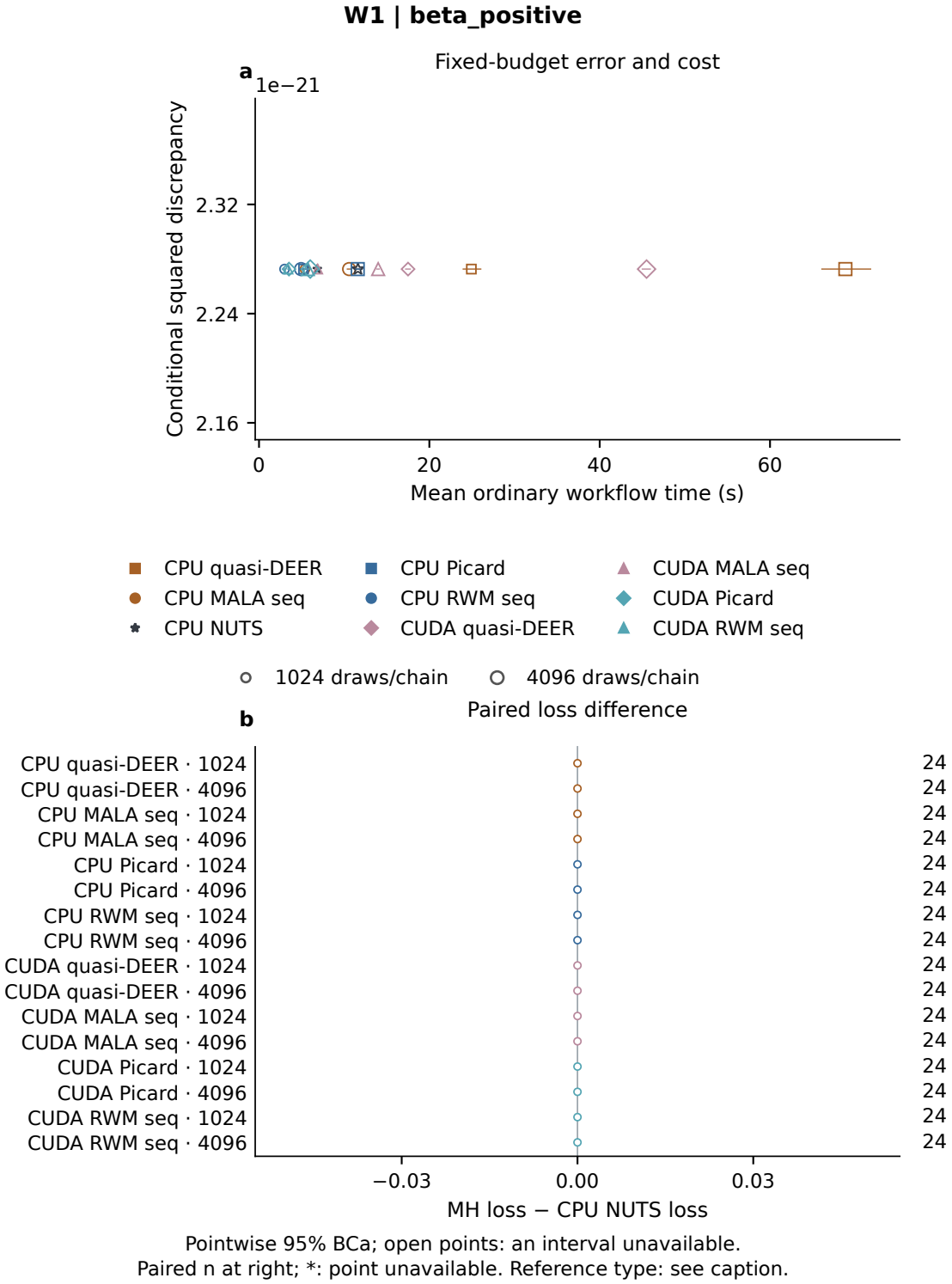



图 R45 上图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。下图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零表示两方法平均平方损失相等；区间为逐点区间，未作多重比较校正。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。本函数参考类别：numerical_uncertified；参考不确定性另列，未并入所绘 BCa 区间。所有拟合的事件估计均为零；图中非零平方差由共同的数值参考决定。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

# 20 来源与边界

来源统计清单 SHA256：d928a497889e11f6aaf5829bf1ffd807

a647a880a5d4ae7cef4acf3046c34bfb 原坐标函数、参考类别及 MCSE 保留于参考契约和来源表。有限参考偏移范围不是参考误差已传播的区间；未认证积分不称为解析真值。本文件及图件是可重建分析附件，不代替完整研究终稿、原始证据审计或作者审阅。